목록에 없는 부품부터 확인하세요

이 안내서 그림에 등장하는 물건 중, 지급 완성품으로 확인되지 않은 것을 맨 앞에 모았습니다.

목록 밖 제안 / 직접 제작할 부품	사용 위치	현재 상태
120mm 바퀴4개	조종 로봇 바퀴	120mm 완성 바퀴는 배포표에 없습니다. 자동 로봇의 TT 바퀴와 기존 HW2 어댑터는 재사용합니다. 예비 어댑터 2개는 새로 출력합니다.
체인·벨트·풀리·독립 차축의 완성 구성	모터 2개로 앞뒤 바퀴 4개 연결	체인기어는 지급되지만, 바퀴 사이를 잇는 완성 구동부는 확인되지 않았습니다.
팔의 2:1 감속장치와 어깨 연결부	XL430 두 개가 같은 어깨 관절을 구동	완성 감속장치가 없습니다. 기어의 잇수·축·고정 구조를 정해야 합니다.
새 출력 집게와 손가락	지급 XC330 한 개로 여닫기	완성 집게는 지급품이 아닙니다. 새 출력 부품·나사·조립 순서는 37쪽부터 봅니다. 고무·TPU 접촉면을 추가한다면 해당 재료는 지급 확인 밖입니다.
판·프레임·기둥·기판 받침·고정대	차체·팔·전자부품·카메라·센서	판재와 CAD가 있어도 완성 가공품 보유는 별개입니다. OpenRB 받침2개는 새 출력물입니다. 예시 연결판1.5mm·받침2mm는 지급 판재와 두께가 다릅니다.
11.0V 전압변환기 1개 후보	XL430 4개 + XC330 2개의 전원	지급품이 아닙니다. 실제 연속8A 이상 조건으로 선정 전이며, TA의 규정 확인이 필요합니다. 출력 오차·발열·회생전력 대응도 확인해야 합니다.
퓨즈/홀더10개·스위치2개·전선·수축튜브	납땜 배선 / 기존 보유분과 비교	10kΩ 저항4개·100nF 콘덴서4개도 추가 확인합니다. 선택 전압측정은 30kΩ·10kΩ 각1개. 선 굵기·길이와 퓨즈 값은 마지막 배선 장의 표에 있습니다.

나사와 기본 구성품도 확인이 필요합니다.

M2 기계나사·M2/M2.6 탭핑나사, 바닥 고정용 M3 관통볼트·너트, 휠 플레이트 옆면 멈춤나사, 뒤쪽 지지 원판·캡은 실제 봉투와 기본 구성품을 확인합니다.

이전 배치의 구멍 누락·부품 겹침은 31~36쪽에 정리했습니다. 기존 전체 그림을 가공 도면으로 쓰면 안 됩니다. 새 집게와 예비 어댑터의 출력·조립은 37쪽부터 이어집니다.

대조: 261019 부품 배포표(배포용), HW1·HW2 물품표, 워크숍 5 p4, 제조사 기본 구성품표.

지급품과 보유 상태를 확인하세요

제조사 구성품 사진과 수업 배포표를 섞어서 수량을 더하지 않습니다.

확인할 물건	목록에서 확인한 내용 / 조립 전 확인할 것
GM25 고정대 · 축 연결 부품	GMB-25M 6개, 제일과학 No.30 휠 플레이트 4개, No.52 φ4 부싱 20개, 작은/큰 체인기어 각 4개. 휠 플레이트에는 축을 잡는 부분이 붙어 있습니다.
다이나믹셀의 혼과 뒤쪽 지지부	혼 = 모터 앞에서 함께 돌아가는 원판. 기본 장착 혼을 먼저 확인합니다. 예비 HNX330-N102 6개를 보고 7개 모터용 혼이 무조건 1개 부족하다고 단정하지 않습니다. 뒤 원판·캡은 보유를 확인합니다.
나사	혼 주변 M2와 중앙 고정나사를 구분합니다. 탭핑나사는 플라스틱에 나사산을 만들며 들어갑니다. 바닥 고정용 M3 관통볼트·너트도 보유를 확인합니다. GM25용 M3 길이는 고정대 두께·모터 허용 깊이로 정합니다.
OpenRB · L298N · 통신장치	OpenRB는 배포표 1개, 워크숍 5 목록 2개로 수량 확인 필요. 두 번째 L298N은 HW2 재사용품 확인. USB A-C 2개·BT210 1세트는 워크숍 5 목록 기준이며 HC-05 그림과 혼동하지 않습니다.
기존 HW2 장치 · 판재 · 어댑터	Jetson·USB 카메라·볼캐스터 2개·IR 8개·UBEC 5V 7A·PD 전원/15V 젠더를 확인합니다. TT 바퀴용 기존 어댑터는 보유 확인됐습니다. 5V 4A 전원 어댑터1개도 배포표에 있습니다. MDF 3/4.5mm, PVC 5mm, Al 1/3mm가 목록에 있습니다.

현재 배정: 자동 로봇 = GM25 46.8:1 2개 + Mega + L298N + Jetson·USB 카메라. 조종 로봇 = OpenRB 1개로 GM25 171:1 2개(L298N 경유)와 팔 XL430 4개·XC330 2개를 제어합니다. 손으로 움직이는 팔은 OpenRB 1개 + XL330 5개입니다. 조종 로봇에 Uno는 쓰지 않습니다.

찾아보기

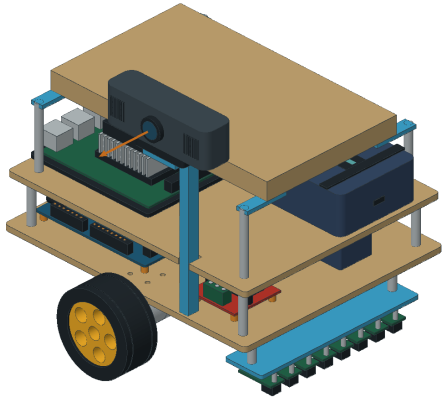
전체 배치3~9쪽 · 나사10~21·27~30쪽 · 기존안 검토31~36쪽 · 새 집게37~45쪽 · 예비 어댑터46~48쪽 · 기판 받침49~52쪽 · 납땜 배선53~61쪽. 전체 제작의 미완성 사항은22쪽을 봅니다.

모터·제어판·무선장치·전원장치의 추가 구매 제한을 고려해 기존 지급품을 먼저 확인합니다.

만들어야 할 전체 구성은 세 가지입니다

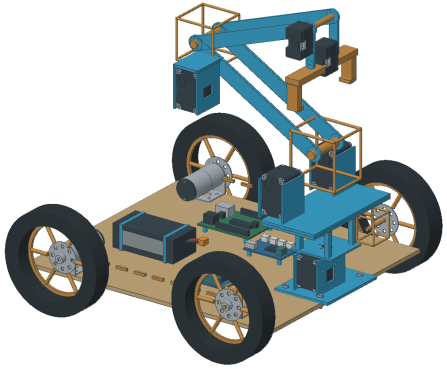
자동 로봇 1대, 조종 로봇 1대, 손으로 움직여 명령을 보내는 팔 1개입니다.

자동 로봇



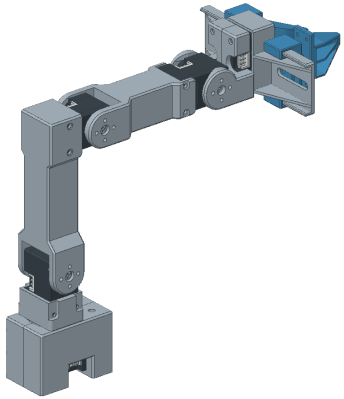
선을 따라 움직이고 카메라로 목표를 찾습니다. 위쪽 적재판에는 운반할 물체를 싣습니다.
다음 4~5쪽: 아래 차체 → 전자부품 → 적재판 → 카메라.

조종 로봇



바퀴로 이동하고, 위에 달린 팔과 집게로 물체를 옮깁니다. 팔 모터는 6개이며 어깨 두 개가 같은 관절을 움직입니다.
6~7쪽: 구동부 → 전자부품 → 팔 받침 → 팔.

손으로 조종하는 팔



손으로 관절을 움직여 조종 로봇의 팔에 명령을 보냅니다. 로봇에 올라가는 팔과 별도입니다.
8~9쪽: 받침 → 팔 프레임 → 손목·집게 → 전체 확인.

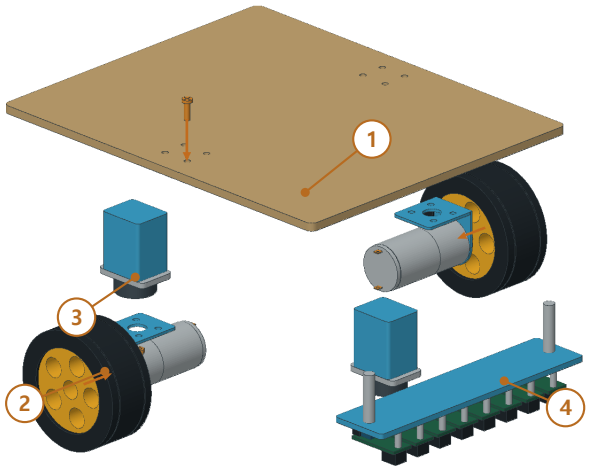
기존 배치에서 실제 조립 문제가 발견됐습니다.
아래 그림에는 빠진 체결공, 겹치는 팔 연결판, 미완성 전달부가 있습니다. 31~36쪽의 수정 사항을 먼저 봅니다. 새 집게의 출력·조립은 37쪽부터 별도로 설명합니다.

완성 외형도는 조립 순서 설명용입니다. 지급품이 아닌 제작 부품은 1쪽, 남은 제작 조건은 22쪽에 모았습니다.

자동 로봇 1 · 아래 차체와 전자부품

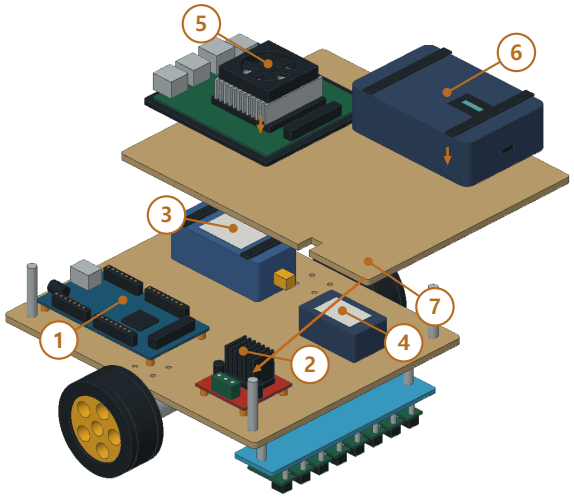
아래는 배치 검토 그림입니다. 고정 구멍 누락과 전선 공간 수정은 32~33쪽을 먼저 확인합니다.

1 아래쪽 주행 부품부터



1 바닥판 · 2 모터/바퀴 · 3 캐스터 · 4 IR 센서.
위에서 **판 → 고정대 → 아래 너트** 순서로 고정합니다. 모터 축은 바깥쪽을 향하고, 앞쪽 IR 센서는 바닥을 봅니다. 아래 받침 높이를 맞춘 뒤 바퀴를 붙입니다.

2 전자부품을 올립니다



1 Mega · 2 L298N · 3 LiPo · 4 UBEC · 5 Jetson · 6 PD 배터리 · 7 위쪽 전자부품판.
아래 기판·배터리 → 기둥·위쪽 판 → Jetson·PD 배터리 순서입니다. 위쪽 판은 잘 보이도록 뒤로 벌려 그렸습니다. 전선을 꽂을 공간을 남깁니다.

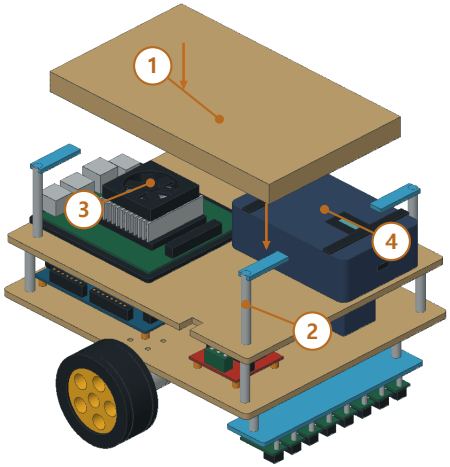
바퀴와 캐스터 높이를 먼저 맞춥니다.
그림의 바퀴는 기존 HW2 형태를 참고한 지름65mm 배치 예입니다. 실제 바퀴·축 어댑터·캐스터 높이가 맞아야 판이 기울지 않습니다.

근거: HW2 조립설명서 전체/밑면/전장층, 지급 목록, GM25/GMB-25M 형상. 바닥판4.5T와 전자부품 배치는 새 제안입니다.

자동 로봇 2 · 적재판과 카메라

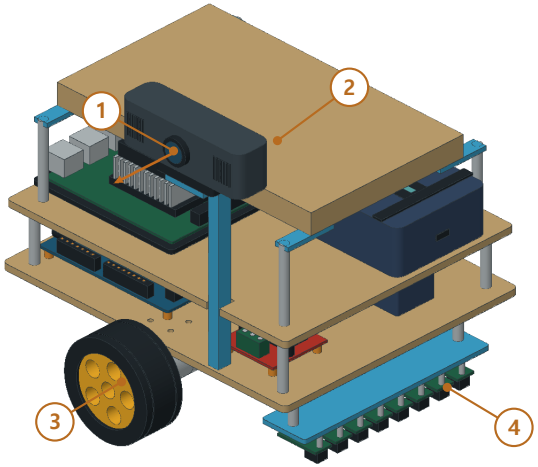
적재판을 먼저 놓아 보고, 물체를 실어도 카메라의 시야가 남는 위치를 확인합니다.

3 기둥 위에 적재판



1 적재판 · 2 지지기둥 · 3 Jetson · 4 PD 배터리.
지급 적재판200×120×15mm를 받칩니다. 지급판의 타공 허용은 확인되지 않았으므로 탈착식 받침과 고정턱을 설계합니다. 배터리를 꺼낼 공간도 남깁니다.

4 카메라까지 붙인 모습



1 카메라 · 2 적재판 · 3 바퀴 · 4 IR 센서.
이 그림의 화살표는 카메라가 보는 방향입니다. USB 선은 바퀴에서 떨어지게 고정합니다. 실제 물체를 실은 상태로 시야·총높이·바깥 돌출을 확인한 뒤 저속 시험합니다.

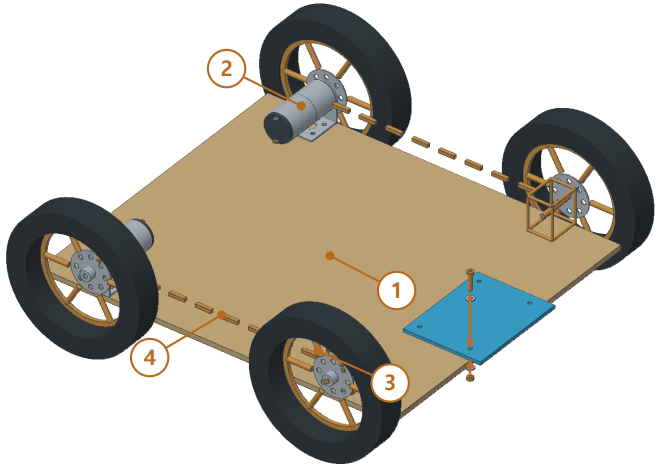
외곽 244×244mm, 높이285mm는 설계 목표입니다.
기존 HW2 외곽을 그대로 복사하지 않았습니다. 카메라·케이블·적재물까지 포함한 실제 크기와 적재판의 고정 방법은 제작 때 확인합니다.

형상 참고: HW2 조립설명서. 적재판 치수: 룰북. 카메라 거치대·지지기둥·전자부품 받침은 별도 제작품입니다.

조종 로봇 1 · 수정 전 차체와 바퀴 배치

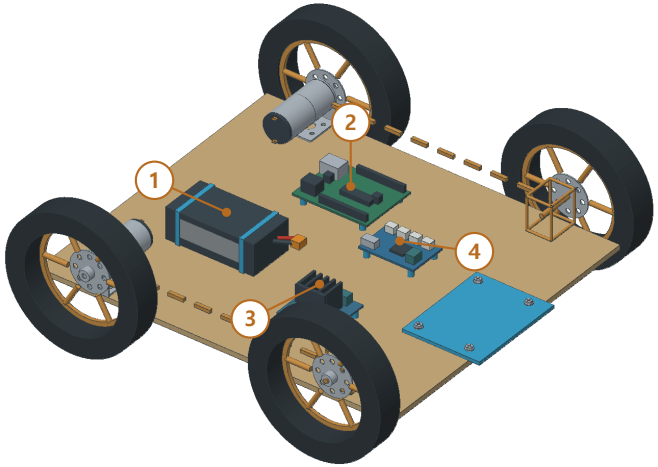
좌우 모터가 각각 같은 쪽의 앞뒤 바퀴를 움직이는 설계안입니다. 바퀴 네 개에 모터 네 개를 붙이는 구조가 아닙니다.

1 바닥판과 네 바퀴



1 바닥판 · 2 모터 · 3 바퀴 · 4 미완성 연결부.
고정대를 판에 붙인 뒤 좌우171:1 모터를 놓습니다. 앞 바퀴에는 별도 축 지지가 필요합니다. 앞 받침의 주황 나사는 위에서 넣고 아래 너트로 받치는 방향을 보여줍니다.

2 배터리와 제어판



1 배터리 · 2 Uno · 3 L298N · 4 팔용 OpenRB.
배터리는 뒤쪽의 낮은 곳에 둡니다. 바퀴 연결부와 앞쪽 팔 받침을 가리지 않게 배치합니다. 기판 아래 받침을 넣고, 전선이 기어·축에 닿지 않게 고정합니다.

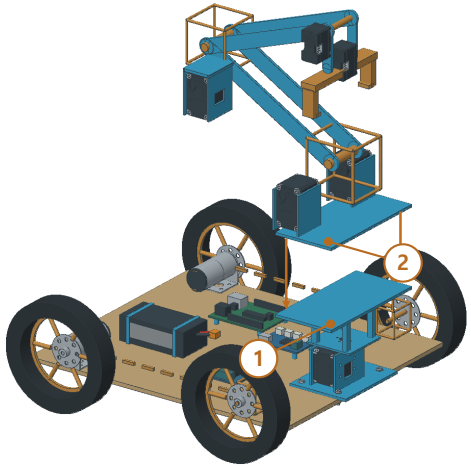
주황색으로 구분한 전달부는 미완성입니다.
Ø120 바퀴4개, 앞 차축과 지지부, 앞뒤1:1 전달장치는 지급 완성품이 아닙니다. 체인기어만 있다고 전체 구동부가 완성되는 것은 아닙니다.

모터/고정대: 근거 도면으로 재구성. 바퀴·바닥판·배치: 기존340×330mm 설계안의 조립 그림. 제작 구멍·하중 검증 전입니다.

조종 로봇 2 · 수정이 필요한 팔 배치

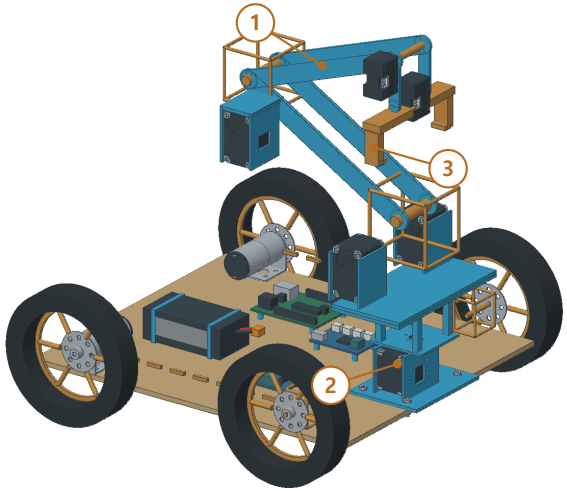
아래 팔은 모터 배치 설명용입니다. 실제로 연결판이 겹치고 체결공이 빠진 곳은 34쪽에 표시했습니다.

3 앞 받침에 팔을 올립니다



1 아래 회전부·기둥 · 2 어깨부터 집게까지의 팔.
아래 회전부와 기둥을 차체에 붙인 뒤 위쪽 팔을 내려놓습니다. 아래 너트를 조일 공간을 먼저 확보합니다. 팔을 손으로 받친 상태에서 체결하고 기둥과 바닥판이 흔들리지 않는지 봅니다.

4 접었을 때 전체 모습



1 팔 전체 · 2 아래 회전부 · 3 집게.
XL4304개와 XC3302개를 씁니다. 각 모터 위치는21쪽에서 크게 봅니다. 팔을 접고 펼치며 차체·전선과의 간섭을 확인합니다. 이동할 때에는 팔과 물체를 낮게 둡니다.

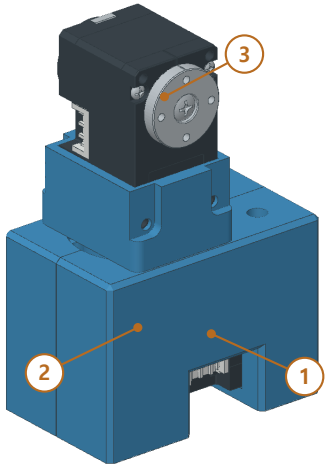
그림 속 기존 집게와 팔 프레임을 그대로 출력하지 않습니다.
어깨·팔꿈치 감속, 관절 지지, 스프링 고정점은 미완성입니다. 기존 집게는 모터와 겹쳐 새 설계로 교체합니다. 새 집게를 팔에 잇는 손목 연결도 별도 확인 대상입니다.

모터 외형: Reference 원본 STEP. 관절 간180/160mm·어깨 위치·접힘: 기존 설계 제안. XL430 나사 상세는 18·27~30쪽입니다.

손으로 조종하는 팔 1 · 받침과 팔 프레임

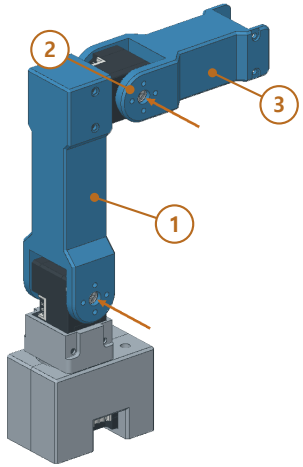
수업의 X330 프레임입니다. 파랑은 이번 단계에 추가한 부품, 회색은 앞 단계에서 붙인 부품입니다.

1 아래 받침부터 고정



1 받침 · 2 아래 회전 모터 · 3 어깨 모터.
받침에 두 모터를 놓습니다. 이 받침을 고정할 바닥판은 별도 제작 대상입니다. 몸체를 잡는 부분과 원판에 붙어 돌아가는 부분을 구별합니다. 아래 회전 모터에는 별도 뒤 원판을 추가하지 않습니다.

2 두 팔 프레임을 연결



1 첫 팔 프레임 · 2 팔꿈치 모터 · 3 둘째 팔 프레임.
화살표는 원판에 맞대는 면의 방향입니다. 앞 혼과 뒤 지지부의 축을 맞춥니다. 연결할 때마다 손으로 부드럽게 움직여 봅니다. 나사 조립은16~20쪽을 봅니다.

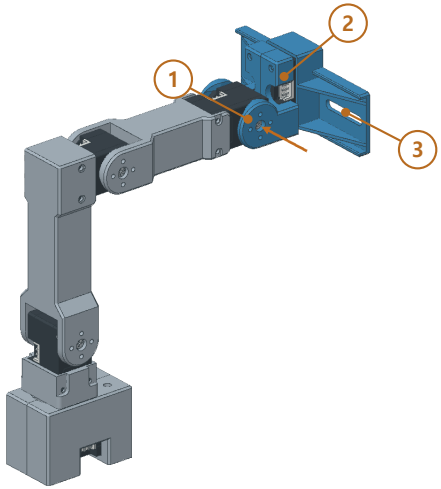
원본 파일과 추가한 모터를 구별합니다.
X330 참고 STEP에는 프레임·집게 형상이 있고 모터와 나사는 빠져 있습니다. 원본에 없는 모터 배치는 별도로 확인한 내용만 그림에 반영했습니다.

프레임 형상: Reference의 [ROBOTIS] OpenManipulator_X330.step. XL330 부착 나사와 뒤 지지부 연결은 16~17·19~20쪽입니다.

손으로 조종하는 팔 2 · 손목·집게와 전체 확인

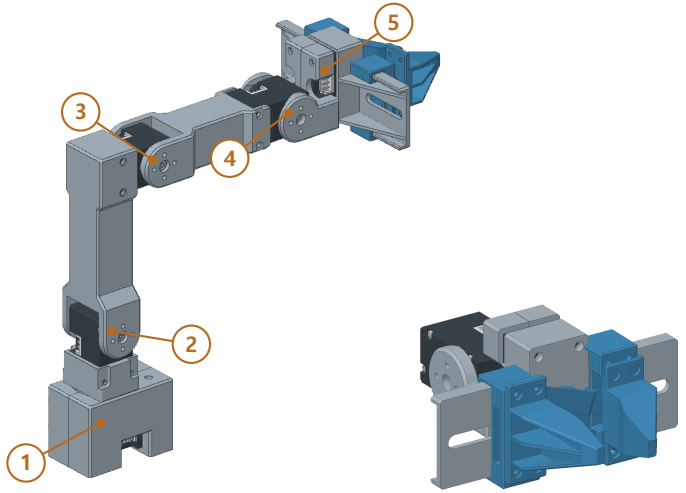
파랑은 이번 단계의 추가 부품입니다. 화살표는 원판에 맞대는 면의 방향이며 전원·통신은24~25쪽을 봅니다.

3 손목·집게 모터와 받침



1 손목 모터 · 2 집게 모터 · 3 집게 받침.
손목 프레임에 집게 모터와 받침을 붙입니다. 집게 모터에는 별도 뒤 지지 원판을 추가하지 않습니다. 원본 프레임과 겹치기 때문입니다. 양쪽 손가락은 다음 단계입니다.

4 손가락을 붙인 전체 모습



집게 앞쪽 확대

1 아래 회전 · 2 어깨 · 3 팔꿈치 · 4 손목 · 5 집게 모터.
파란 연결막대·미끄럼 부품·손가락을 붙입니다. XL3305개의 번호와 방향을 확인하고 손으로 천천히 움직입니다. 이 집게는 조종 로봇용100mm 집게와 다릅니다.

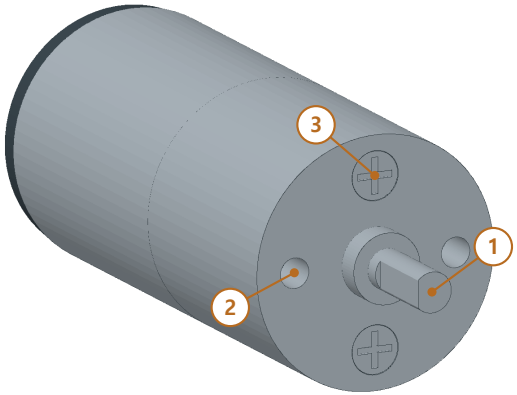
모터 번호는 조립 순서와 자동으로 같아지지 않습니다.
수업 자료에는 서로 다른 모터 수의 예제가 있습니다. 실제5개 모터를 연결해 확인한 번호와 방향을 프로그램에 반영합니다. 전체 시험 전에는 큰 팔을 따라 움직이게 하지 않습니다.

수업 프레임의 원본 형상을 사용했습니다. 모터 배치와 체결 방법의 확인 범위는 그림의 설명을 따릅니다. 손조종용 팔의 실물 시험은 아직 없습니다.

차체 부품의 실제 모양

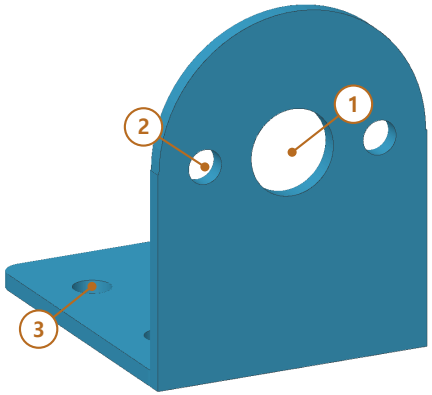
GM25는 공식 치수·제품사진으로 재구성했습니다. 아래 그림의 미확정 구멍 치수는 가공에 쓰지 않습니다.

1 GM25-2530 모터



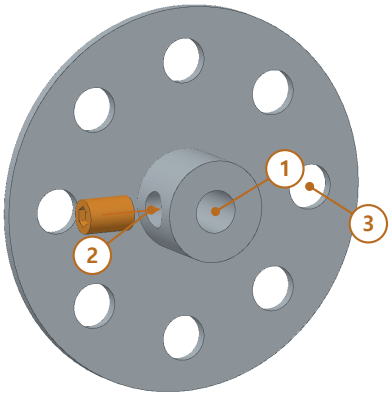
1 지름 4mm D형 축: 한쪽이 평평합니다.
2 빈 M3 구멍 두 개가 고정용입니다.
3 기존 십자나사는 풀지 않습니다.

2 GMB-25M 고정대



1 가운데 큰 구멍에 축과 돌출부가 들어갑니다.
2 양옆 구멍 간격은 17mm입니다.
3 아래 네 구멍으로 판에 고정합니다.

3 No.30 휠 플레이트



1 가운데 축 구멍은 φ4입니다.
2 옆 나사가 축의 평평한 면을 잡습니다.
3 바깥쪽 구멍 8개는 바퀴를 붙일 때 씁니다.

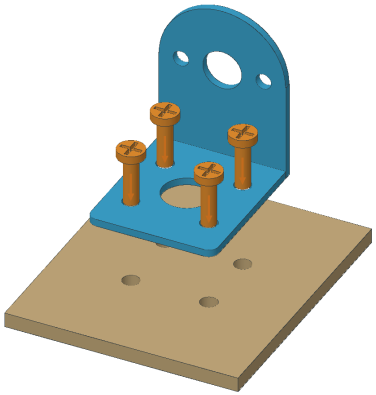
실제 부품을 다시 잽니다.
고정대 두께·바닥 구멍의 방향은 제조사 그림끼리 차이가 있습니다. No.30의 바깥지름은 36mm이며, 구멍 간격·허브 길이·나사 규격은 현물 확인 대상입니다.

형상 근거: 모터뱅크 GM25-2530 / GMB-25M 공식 도면·사진, 제일과학 No.30 제품사진. 171:1 모터를 그렸습니다.

차체 1 · 고정대를 바닥판에 붙이기

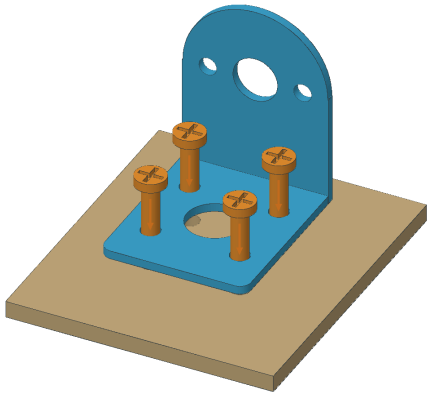
모터를 붙이기 전에 고정대 아래쪽 나사를 넣습니다. 3mm 판과 관통볼트·너트를 사용한 연결 예시입니다.

1 조립 전: 구멍을 맞춥니다



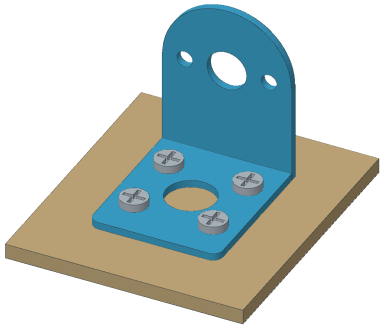
고정대를 실제 판 위에 놓고 구멍을 옮겨 표시합니다. 바퀴 높이와 차체 폭을 확인한 뒤 가공합니다. 그림의 바닥 구멍 위치를 그대로 복사하지 않습니다.

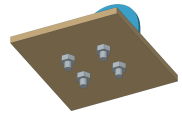
2 위에서 볼트, 아래에서 너트



나사 머리는 고정대 발판 위쪽입니다. 볼트가 **고정대 → 판**을 지나면 판 아래에서 너트를 받칩니다. 네 개를 조금씩 번갈아 조입니다.

3 조립 후: 틈과 기울기를 봅니다





판 아래에서
너트로 고정

고정대 발판이 판에 밀착되어야 합니다. 아래쪽 너트가 바닥이나 다른 부품에 닿지 않아야 합니다. 판이 눌려 휘면 체결 방법을 수정합니다.

이 그림은 바닥판 재단 도면이 아닙니다.

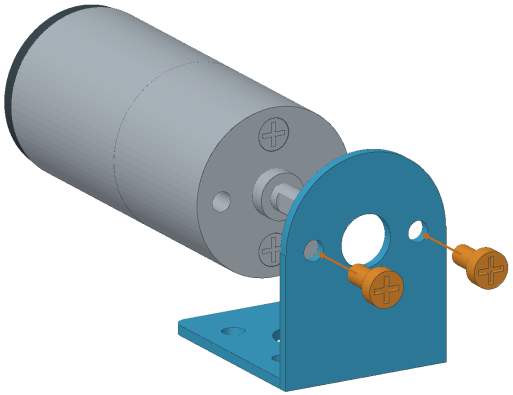
바닥판의 전체 외곽·구멍 좌표·높이는 미정입니다. 그림의 M3 관통볼트와 너트는 연결 예시이며, 길이는 판과 고정대의 실제 두께로 정합니다.

근거: GMB-25M 공식 발판 형상. 판·관통볼트·너트 배치는 설명용 설계 예시이며 실제 체결강도 시험 전입니다.

차체 2 · GM25 모터를 고정대에 붙이기

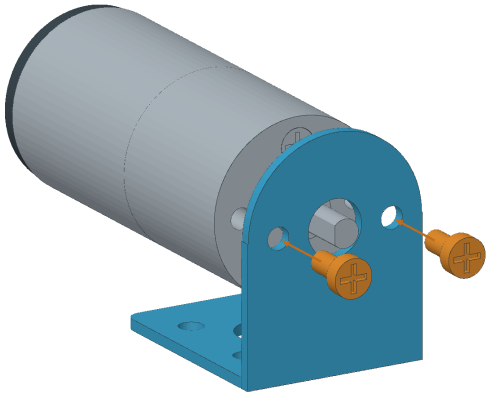
넣는 방향은 바퀴 쪽에서 모터 쪽입니다. 기존 감속기 십자나사 두 개는 그대로 둡니다.

1 조립 전: 빈 구멍을 찾습니다



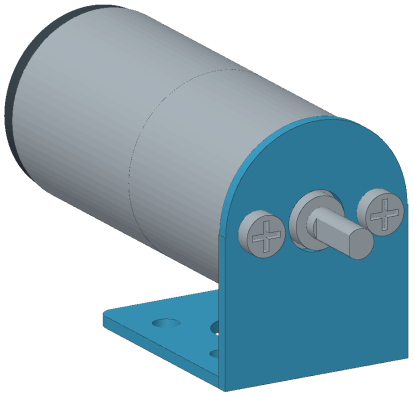
모터의 **빈 M3 구멍 두 개**가 고정대 양옆 구멍과 맞도록 모터를 돌려 놓습니다. 축과 중심 돌출부는 가운데 큰 구멍으로 들어갑니다.

2 앞에서 나사 두 개를 넣습니다



주황 화살표대로 **고정대 → 모터의 M3 구멍**에 넣습니다. 두 나사를 먼저 가볍게 걸고 번갈아 조여 모터가 비뚤어지지 않게 합니다.

3 조립 후: 축 주위를 확인합니다



모터 앞면과 고정대가 맞닿고 축이 가운데로 나와야 합니다. 나사 머리가 축에 붙일 휠 플레이트와 닿지 않는지 다음 단계에서 확인합니다.

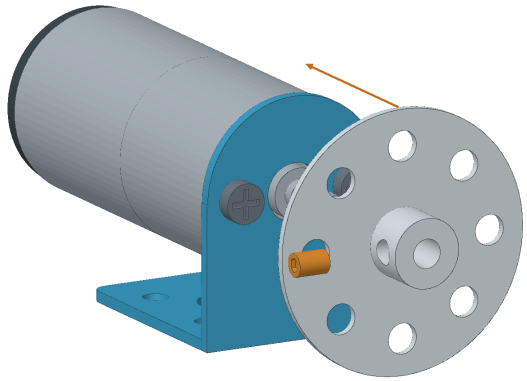
M3 나사의 길이는 아직 지정하지 않았습니다.
공식 도면에 모터의 허용 나사 진입 깊이가 없습니다. 그림의 나사 길이를 구매 규격으로 쓰지 말고 고정대 두께·실제 허용 깊이를 먼저 확인합니다.

형상 근거: GM25-2530 / GMB-25M 공식 도면·조립사진. 모터 171:1 예시이며 46.8:1은 감속부 길이가 다릅니다.

차체 3 · 휠 플레이트를 D형 축에 끼우기

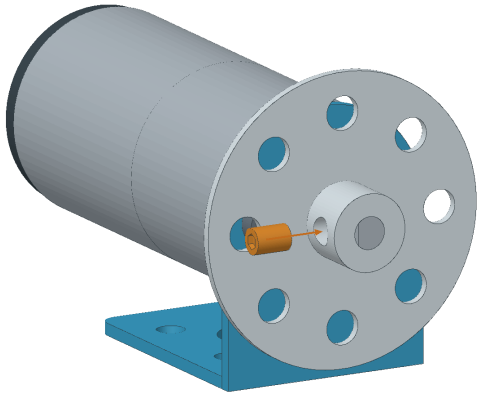
No.30 중앙 돌출부가 축을 직접 잡습니다. 별도 No.52 부싱이 있어야만 연결되는 구조가 아닙니다.

1 조립 전: 평평한 면을 맞춥니다



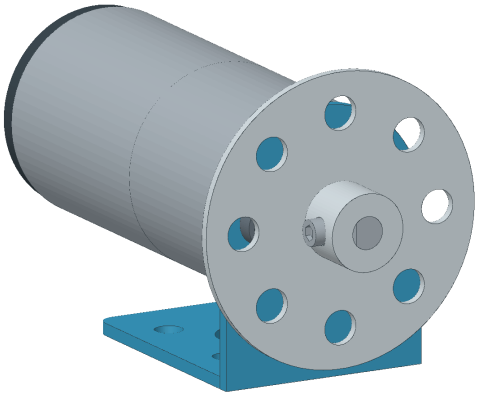
휠 플레이트의 옆 나사를 풀어 놓고 축 방향으로 밀어 넣습니다. 옆 나사 구멍이 D형 축의 **평평한 면**을 향하게 돌려 맞춥니다.

2 옆에서 멈춤나사를 조입니다



축 끝에서 길게 넣는 나사가 아닙니다. 주황 화살표처럼 **옆면 → 축의 평평한 면** 방향으로 조입니다. 실제 나사산 규격에 맞는 나사를 사용합니다.

3 조립 후: 헛돌거나 닿지 않게



축에 충분히 물렸는지 확인하고 손으로 약하게 돌려 헛도는지 봅니다. 뒤쪽 모터 고정나사와 간격을 확인합니다. 바깥 8개 구멍으로 바퀴를 연결할 방법은 별도로 정합니다.

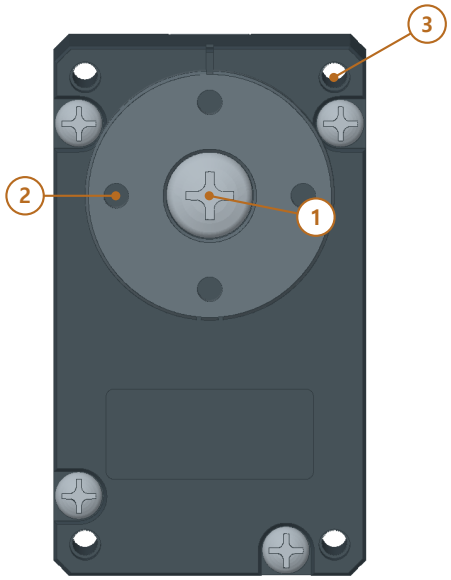
그림의 원판은 완성 바퀴가 아닙니다.

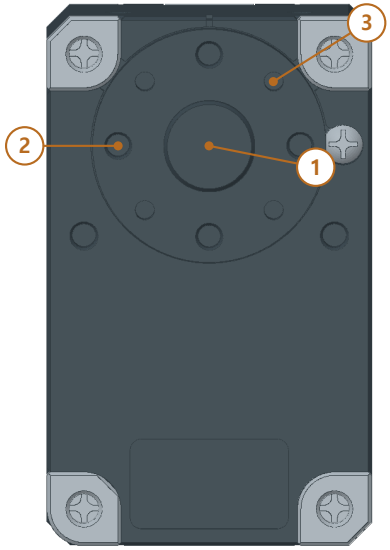
지급 No.30은 지름 36mm 연결판입니다. 지름 120mm 바퀴·타이어는 목록 밖 제안입니다. No.52는 축 길이가 허용할 때 추가 이탈 방지용으로 검토하는 별도 부싱입니다.

형상 근거: 제일과학 No.30 / No.52 / No.54 공식 사진. 구멍 간격·허브 치수·나사 길이는 재구성값으로 가공에 사용할 수 없습니다.

팔 모터에서 나사를 넣을 곳 구별하기

혼은 앞에서 함께 돌아가는 원판입니다. 가운데 고정나사, 혼 주변 구멍, 본체 구멍은 역할이 다릅니다.





XL330 / XC330 공통 외형

1 중앙 고정나사: 기존 나사를 유지합니다.
2 혼 주변 4개: M2 탭핑나사. 구멍의 중심 네 개는 지름12mm 원 위에 있습니다.
3 본체 외곽의 빈 구멍: 몸체 고정용입니다.

XL430-W250-T

1 중앙 고정나사: 혼 주변 나사와 다릅니다.
2 상하좌우 4개: M2 기계나사 구멍.
3 대각선 4개: 탭핑용. 8개를 같은 나사로 조이지 않습니다.
앞 모서리 케이스 나사는 혼 연결 때 풀지 않습니다.

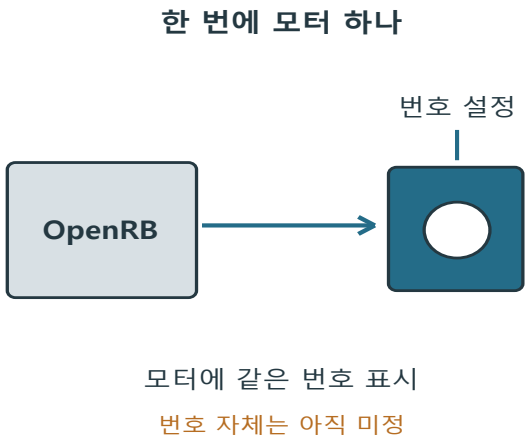
M2는 나사산 규격이며 제작판에 뚫을 구멍 지름을 뜻하지 않습니다. Ø1.7 탭핑용 구멍도 별개입니다. 제작판 구멍 보정은 28쪽, 원본 도면은 29~30쪽을 봅니다.

수업 [CED2026] Reference design for HW1.zip의 XL330/XL,XC-330, XL430/XL-430_new PDF·STP 원본 기준. 기본 혼이 이미 있으면 겹쳐 장착하지 않습니다.

팔 조립 전 · 모터 각도와 기본 부품 확인

팔 프레임을 붙이기 전에 모터를 하나씩 확인합니다. 중앙값 2048을 모든 관절의 동일한 실제 각도로 단정하지 않습니다.

1 모터 한 개만 연결합니다



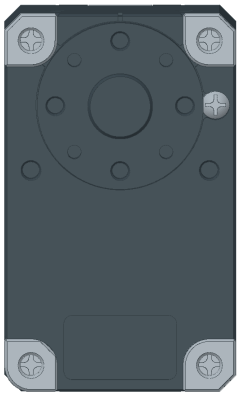
모델 이름과 현재 번호(ID)를 읽습니다. 같은 선에 연결할 모터끼리 번호가 겹치지 않게 하고 모터 몸체에도 번호를 표시합니다.

2 중앙값을 확인합니다



수업의 기존 관절 예시에 따라 **중앙값 2048**을 확인합니다. 새 감속 집게의 닫힘값은2048로 정하지 않으며, 집게 장의4mm 기준 조각으로 따로 맞춥니다.

3 기본 혼과 나사를 확인합니다



기존 혼이 맞으면 그대로 씁니다. 교체가 필요한 경우에만 중앙나사를 보관하고 혼을 축 방향으로 분리합니다. 새 혼을 완전히 앉힌 뒤 해당 중앙나사로 고정합니다.

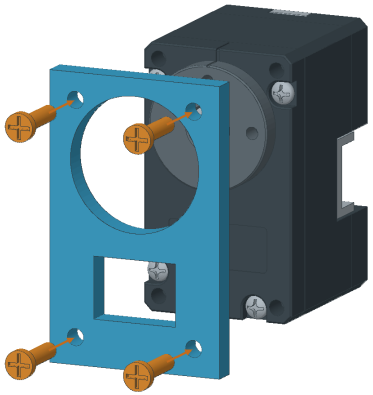
중앙나사를 주변 프레임 나사로 바꾸지 않습니다.
X330의 M2×6 탭핑나사는 혼 주변 4개 구멍용입니다. 중앙 고정나사는 기존품을 확인합니다. 전원이 꺼져 있을 때 움직이는 팔과 모터는 손으로 받칩니다.

근거: HW1 그리퍼 다이나믹셀 설정 p2, 워크숍 6 p11~14, ROBOTIS 혼 조립 안내. 제어판 그림은 연결 순서 설명용입니다.

팔 1 · 모터 본체를 프레임에 고정하기

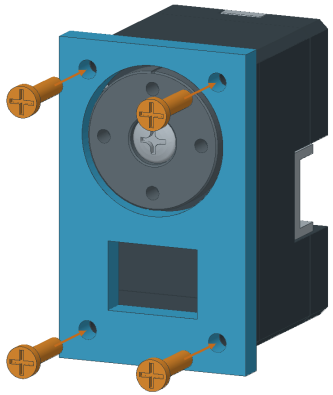
XL330 / XC330 앞쪽의 빈 본체 구멍을 쓰는 예입니다. 가운데 원판은 회전할 수 있게 비워 둡니다.

1 조립 전: 본체 구멍을 맞춥니다



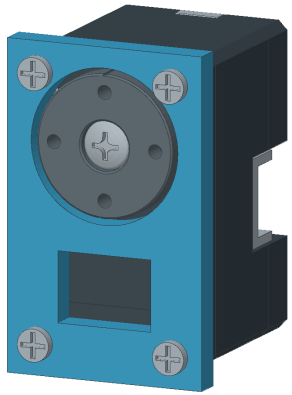
큰 가운데 구멍이 혼에 걸리지 않게 합니다. 프레임 구멍 네 개를 모터 본체의 **비어 있는 외곽 구멍**에 맞춥니다. 기존 케이스 나사는 풀지 않습니다.

2 프레임 바깥에서 넣습니다



프레임 → 본체 방향으로 M2 탭핑나사를 넣습니다. 그림은 3mm 판과 M2×8을 배치한 길이 검토 예시입니다. 네 곳을 조금씩 번갈아 조이는 방향을 보여줍니다.

3 조립 후: 회전부를 막지 않게



프레임은 본체에 고정되고 가운데 혼은 남아 있어야 합니다. 프레임이 혼·중앙나사·전선 연결부에 닿지 않는지 확인합니다.

이 조합의 체결강도는 확정하지 않았습니다.

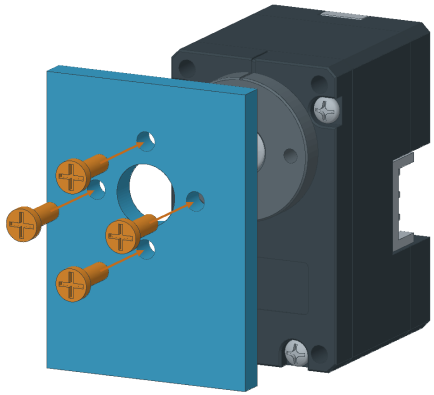
앞 본체에는 3.5mm 여유 구간이 있어 3mm 판 + M2×8의 실제 나사산 물림은 명목 약 1.5mm입니다. 하중용 길이는 현물·제조사 조건으로 다시 정합니다. 앞/뒤에 같은 길이를 자동 적용하지 않습니다.

형상: ROBOTIS 공식 XL330/XC330 STEP. 파란 프레임은 구멍 위치·삽입 방향 설명용 제작 예시이며 완성 팔 부품 도면이 아닙니다.

팔 2 · 작은 모터의 혼에 연결판 붙이기

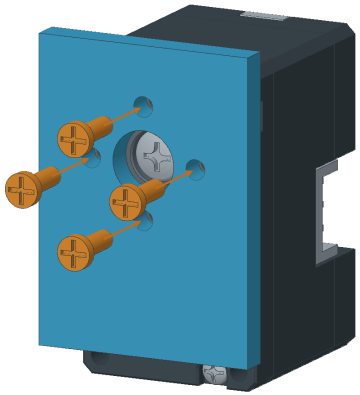
XL330 / XC330 혼 주변 네 구멍에 붙이는 방법입니다. 여기서는 제조사의 3mm 프레임 예시를 사용합니다.

1 조립 전: 중앙을 비워 둡니다



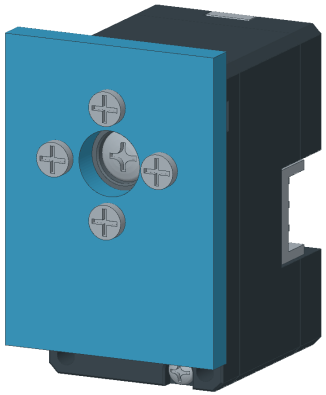
연결판의 네 구멍을 혼의 상하좌우 네 구멍에 맞춥니다. 큰 중앙 구멍은 기존 중앙나사와 회전부의 여유 공간입니다. 중앙나사는 그대로 둡니다.

2 판 바깥에서 M2×6 TAP



판 → 혼 방향으로 M2×6 탭핑나사를 넣습니다. 나사 4개를 가볍게 걸고 마주 보는 것끼리 번갈아 조입니다. 전동드라이버로 깊게 밀어 넣지 않습니다.

3 조립 후: 판은 혼과 함께 회전



연결판이 혼에 밀착되는지 봅니다. 판이 움직일 때 모터 본체와 닿지 않도록 외곽 여유를 확인합니다. 이 판의 외곽과 다른 연결 구멍은 아직 최종 설계가 아닙니다.

3mm 판일 때의 나사 길이입니다.

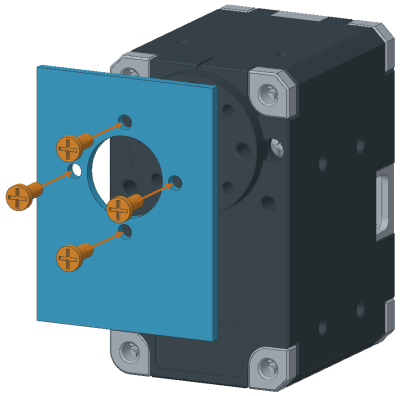
M2×6에서 판 두께 3mm를 빼면 혼에 들어가는 길이는 3mm입니다. 같은 판에 M2×8을 넣으면 5mm 들어가 제조사 허용 깊이를 넘습니다. 판 두께가 바뀌면 길이를 다시 정합니다.

ROBOTIS XL330/XC330 공식 STEP + Horn screw assembly guide. 혼 지름16mm, 주변4홀의 중심 원 지름12mm. 예시 판은 별도 제작품입니다.

팔 3 · XL430 혼에 연결판 붙이기

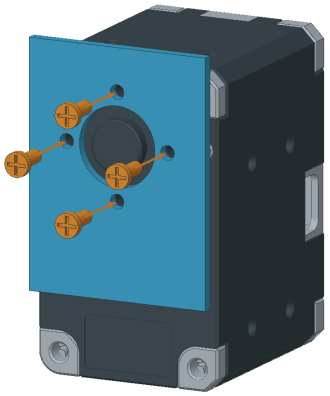
교안이 지정한 PHS M2×5 연결 예입니다. Reference의 M2 나사산 4개와 별도의 Ø1.7 탭핑용 4개를 구별합니다.

1 조립 전: 사용할 네 구멍 확인



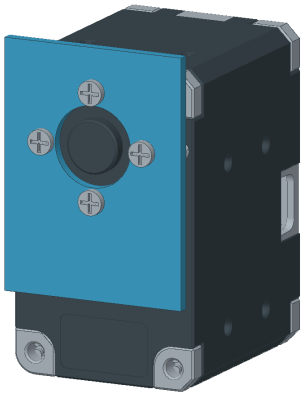
Reference의 **4-M2.0 TAP** 표기에 해당하는 네 구멍입니다. **Ø1.7 탭핑용 네 구멍**은 45° 다른 위치이므로 섞지 않습니다. 중앙 고정나사는 그대로 둡니다.

2 판 바깥에서 M2×5



이 그림은 **1.5mm 판 + M2×5 기계나사** 조합입니다. 판에서 혼 쪽으로 넣습니다. 탭핑나사로 금속 나사산을 억지로 깎아 넣지 않습니다.

3 조립 후: 네 곳을 고르게



네 나사 머리가 판에 고르게 닿는지 확인합니다. 연결판과 모터 몸체 사이 회전 여유를 확인합니다. 본체에 붙이는 프레임은 이 판과 다른 역할입니다.

나사산 구멍과 제작판의 관통구멍은 다릅니다.

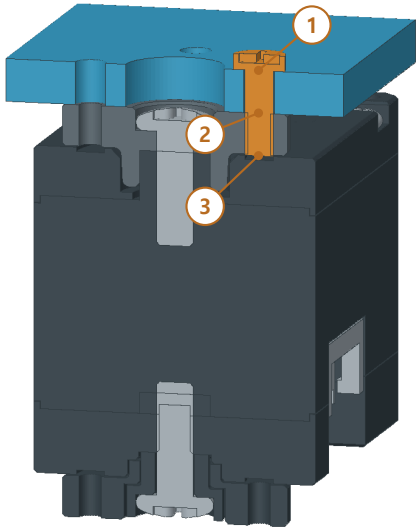
1.5mm 판 + M2×5이면 혼 진입3.5mm입니다. 그림의 판 관통공 Ø2.2는 최종 출력값이 아닙니다. 지급 나사에 맞는 출력 구멍은 28쪽 절차로 확인합니다.

근거: Reference.zip의 XL430/XL-430_new.pdf·STP, 워크숍4 p22. Ø1.7 탭핑용4홀에는 이 M2 기계나사 연결을 그대로 적용하지 않습니다.

나사 길이 · 판을 뺀 나머지만 모터 안으로 들어갑니다

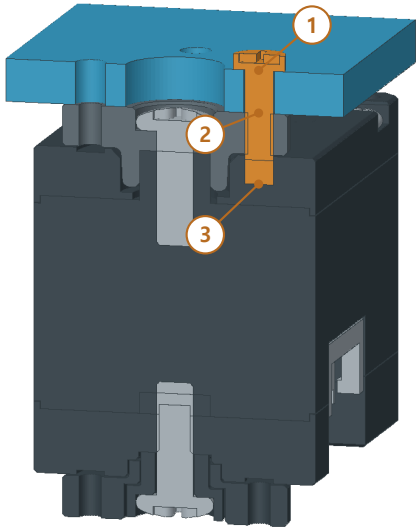
외형 CAD를 잘라 나사 끝의 위치를 비교했습니다. 내부 기어는 생략되어 있습니다. 주황은 나사, 파랑은 연결판입니다.

그림 번호: 1 머리 아래 / 2 판 뒤면 / 3 나사 끝 · M2×6 = 지름2mm, 머리 아래 길이6mm



3mm 판 + M2×6 → 3mm 진입

제조사 X330 혼의 3mm 진입 조건에 해당합니다. 이 예시의 둥근머리 나사는 머리 아래에서 끝까지 길이를 잽니다.



3mm 판 + M2×8 → 5mm 진입

허용 3mm보다 2mm 더 들어갑니다. 길게 들어간 부분이 내부에 닿을 수 있으므로 이 조합을 사용하지 않습니다.

판 두께 + 와셔 두께 + 허용 진입 길이로 확인합니다.

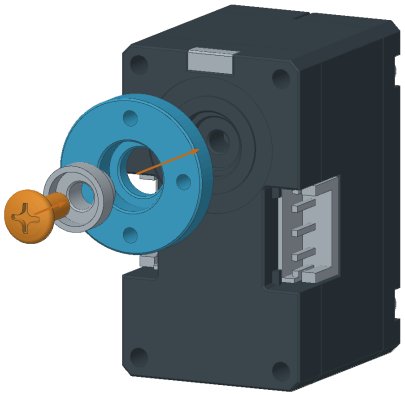
X330 혼: 최대 3mm / XL430 혼: 최대 3.5mm / XL430 본체: 최대 4mm. 이 수치는 각각 다른 구멍의 조건입니다. GM25 M3 구멍의 허용 깊이는 별도 실측·확인이 필요합니다.

단면 형상: ROBOTIS XL330/XC330 STEP. 나사 길이 조건: 제조사 Horn screw assembly guide와 XL430 공식 치수도. 나사산은 간략화했습니다.

팔 4 · 뒤쪽 지지 원판이 분리되어 있을 때

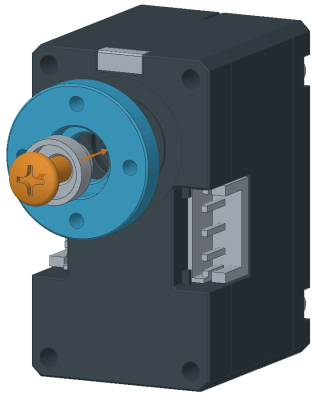
X330 뒤쪽 지지부 조립입니다. 기본 장착되어 있으면 불필요하게 분해하지 않습니다.

1 조립 전: 원판·캡·나사 구별



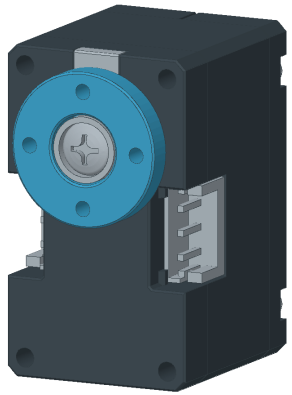
뒤쪽 원판은 **아이들러**라고 부르는 지지 부품입니다. 앞쪽 출력 혼과 같은 이름으로 취급하지 않습니다. 원판, 작은 캡, 중앙나사를 준비합니다.

2 원판, 캡, 나사 순서



뒤쪽 축에 원판을 앉히고 작은 캡을 가운데에 맞춥니다. 제조사 조립그림의 **M2.6×6 탭핑나사**를 캡 바깥쪽에서 모터 쪽으로 넣습니다.

3 조립 후: 들뜨지 않았는지



원판과 캡이 제자리에 앉아 있는지 봅니다. 연결할 양쪽 프레임의 축 중심이 어긋나지 않게 합니다. 앞 중앙나사와 뒤 중앙나사를 섞지 않습니다.

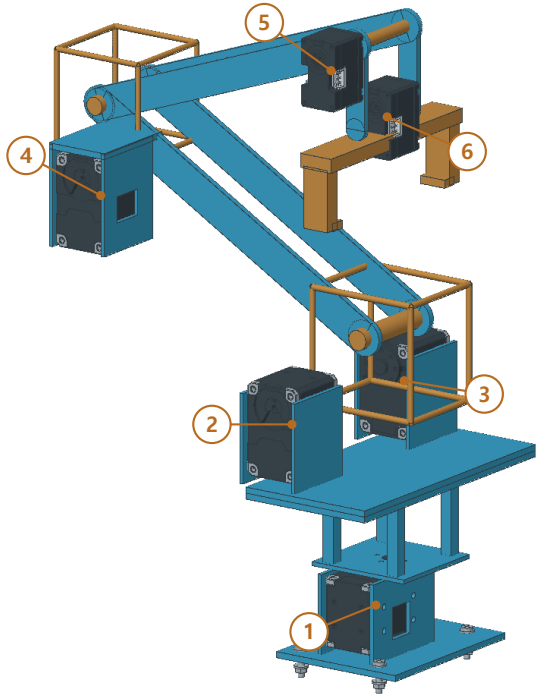
기본 구성품의 보유를 먼저 확인합니다.

뒤쪽 원판·캡은 이번 배포표의 독립 품목으로 확인되지 않았습니다. 모터 기본 구성품에 있는지 확인하며, 예비 HNX330 출력 혼을 이 부품으로 대신 표시하지 않았습니다.

ROBOTIS X330 공식 STEP + rear idler assembly guide. 중앙나사 길이는 CAD 부품명 대신 공식 조립그림의 M2.6×6 조건을 반영했습니다.

조종 로봇의 팔 · 모터 여섯 개의 위치

6개 모터가 6개의 독립 관절을 만드는 것은 아닙니다. 어깨의 두 모터가 같은 관절을 함께 움직이는 설계안입니다.



아래부터 연결되는 순서

위치	모터 / 역할
1 아래 회전	XL430 1개 / 팔 전체의 좌우 방향
2·3 어깨	XL430 2개 / 첫 번째 팔을 올리고 내림
4 팔꿈치	XL430 1개 / 두 번째 팔을 접고 폄
5 손목	XC330 1개 / 집게의 기울기
6 집게	XC330 1개 / 손가락 열고 닫기

전체가 차체에 올라가는 모습은 7쪽입니다. 모터의 원판·몸체 나사는 16~20·27~30쪽에서 확인합니다.

관절 중심 사이 거리: 첫 팔180mm, 둘째 팔160mm 제안. 막대 재단 길이와는 다릅니다.

나사 연결만 정하면 완성되는 팔은 아닙니다.

주황색 부분은 아직 만들어야 할 연결·감속·집게 구조입니다. 어깨 두 모터의 방향·영점, 2:1 감속장치, 스프링과 하중 지지는 별도로 설계·시험해야 합니다.

외형: Reference의 XL430·XL330/XC330 원본 STEP. 받침·프레임·관절 간격은 제안이며 실제6모터 팔의 완성 가공 도면은 아닙니다.

전체 차체와 팔에서 아직 정해야 하는 부분

확인한 연결 방식과 미정인 구조를 구별합니다. 아래 크기는 재단 치수가 아닌 배치 목표입니다.

부위	기존 설계안	실제로 제작하기 전에 정할 것
자동 차체	전체 244 × 244 × 높이 285mm, 적재 총무게 목표 3.5kg. GM25 46.8:1 두 개.	실제 바퀴 지름·축 결합, 볼캐스터 높이, 바닥판 구멍. 카메라가 적재물에 가리지 않는 위치.
조종 차체	전체 340 × 330 × 접은 높이 390mm, 적재 총무게 목표 4kg. GM25 171:1 두 개.	120mm 바퀴 제작/확보, 앞뒤 바퀴 연결부, 팔을 펼쳤을 때 무게중심과 바닥판 고정.
어깨와 팔꿈치	아래 회전 XL430 1개, 어깨 XL430 2개, 팔꿈치 XL430 1개. 관절 중심 간 거리 180mm 제안.	두 어깨 모터의 기계 연결·회전 방향, 2:1 감속부, 축 지지, 프레임 구멍. 180mm는 막대 재단 길이가 아닙니다.
손목과 집게	아래팔 관절 중심 간 160mm, 손목 XC330 1개, 집게 XC330 1개.	새 출력 집게는 37쪽부터 봅니다. 팔의 손목 연결과 실제 하중·전체 도달 범위는 새 집게의 크기·무게로 다시 확인합니다.
스프링·전선	지급 스프링 0.4kgf/1000mm 2개 사용 검토.	스프링 고정점·힘 방향·늘어나는 길이, 관절마다 전선 여유. 아직 부착 위치를 정하지 않았습니다.

치수와 하중을 확인한 다음 가공합니다.

자동 4kg·조종 6kg 규정 상한과 시작 크기를 확인합니다. 그림만 보고 아직 없는 체인·감속장치·집게를 이미 제작된 것으로 취급하지 않습니다.

기준: 기존 설계 제안, 2026.10.31 룰북, Evaluation 1, 261019 배포표. 전체 로봇의 조립·주행·하중 시험 결과는 아직 없습니다.

물체 잡기 · 석상의 몸통을 잡을 위치

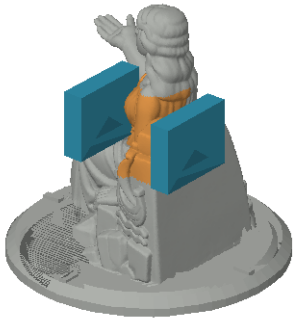
밑판을 잡으면 제단의 30mm 테두리에 손가락이 걸릴 수 있어, 높은 곳을 잡는 방향을 검토했습니다.

석상 8개의 잡을 위치 검토

회색: 원본 석상 모형 · 주황: 잡을 부분 · 파랑: 손가락이 닿는 면

실제 파지 시험 전 검토입니다. 튀어나온 팔·날개를 피하도록 잡는 방향을 바꿨습니다.

Calypso



처음 닿는 간격 **25.3 mm**

잡는 높이 35~55 mm (석상 바닥 기준)

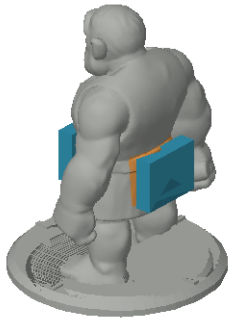
Cattle



처음 닿는 간격 **22.9 mm**

잡는 높이 35~55 mm (석상 바닥 기준)

Cyclopes



처음 닿는 간격 **30.9 mm**

잡는 높이 35~55 mm (석상 바닥 기준)

Laestrygonians



처음 닿는 간격 **22.9 mm**

잡는 높이 35~55 mm (석상 바닥 기준)

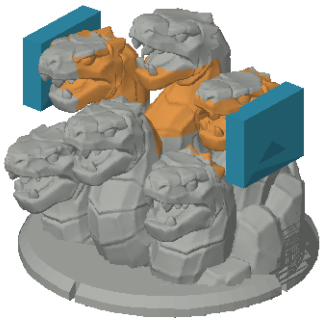
Poseidon



처음 닿는 간격 **37.9 mm**

잡는 높이 35~55 mm (석상 바닥 기준)

Scylla



처음 닿는 간격 **64.4 mm**

잡는 높이 35~55 mm (석상 바닥 기준)

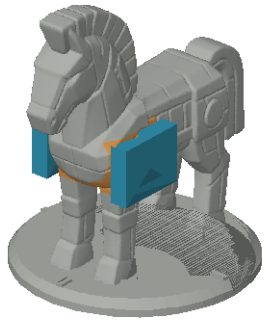
Siren



처음 닿는 간격 **35.6 mm**

잡는 높이 35~55 mm (석상 바닥 기준)

TrojanHorse



처음 닿는 간격 **26.4 mm**

잡는 높이 35~55 mm (석상 바닥 기준)

손가락이 닿는 높이는 물체 바닥에서35~55mm입니다. 팔·날개·돌출물을 피해서 접근합니다. Scylla는 여러 머리에 닿으므로 실제로 낮게 들어 보는 시험이 특히 필요합니다.

원본 STL 8개를 사용한 위치 검토입니다. 실제 마찰·강도·들어 올리기 시험 전이며 병사와 오디세우스의 원본 형상 파일은 포함되지 않았습니다.

전원과 명령 전달 · 현재 배선 구성

납땜 방식으로 정리했습니다. 실제 핀·선 번호·납땜 순서·통전 검사는 이 안내서 마지막 배선 장에서 봅니다.

대상	전원 연결	명령 / 신호 연결
자동 로봇	PD 15V → Jetson → USB로 Mega 전원. 3S LiPo → L298 바퀴 전원. 지급 UBEC 5V → IR 센서8개와 L298 논리전원.	Jetson ↔ Mega는 USB. Mega D5/6 → L298 ENA/B, D30~33 → IN1~4. 센서 AO → A0~7.
조종 로봇	3S LiPo → L298와 OpenRB. 팔 모터는 제안 변환기11.0V → 모터별 2A 퓨즈6개로 따로 분배.	OpenRB D0/1 → L298 ENA/B, D2~5 → IN1~4. DXL 포트 DATA → 모터6개. 보드의 DXL VDD 핀은 연결하지 않습니다.
손으로 움직이는 팔	지급5V 4A 어댑터의 저전압 출력 → OpenRB Terminal VIN. VIN(DXL) 점퍼. XL330 5개는 토크OFF.	두 OpenRB의 BT-210이 관절 명령을 주고받습니다. Serial2 전용 TX/RX/V/G에 맞춥니다. 배선 장의 실제 사진을 따릅니다.

L298의5V_EN·ENA·ENB 점퍼3개를 모두 빼고 연결합니다. ENA/B에는 각각10kΩ을 GND로 연결합니다. 자동 Mega는 USB로 공급하므로 VIN·5V 핀으로 전원을 중복 공급하지 않습니다.

전압변환기는 아직 선정·규정 확인 전입니다.

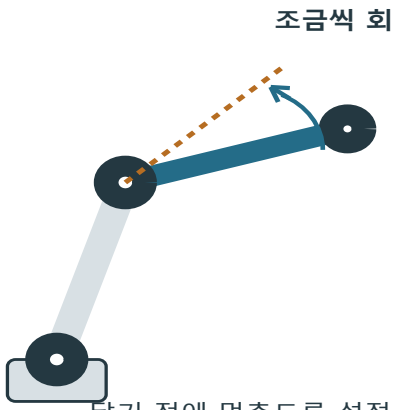
완충3S의12.6V는 XL430/XC330의12.0V 상한보다 높습니다. OpenRB 입력 허용전압과 모터 허용전압은 다릅니다. 외부 모터 전원은 보드 리셋으로 꺼지지 않으므로 하드웨어 주전원 스위치를 둡니다.

근거: ROBOTIS OpenRB/XL330/XL430/XC330/BT-210 공식 문서·회로도, ST L298 데이터시트, 지급품표. 퓨즈·선경은 실측 전 설계값입니다.

설정과 프로그램 · 전체를 움직이기 전에

기계 조립이 끝나도 제공 예제가 현재 모터 수와 번호에 맞는지 확인해야 합니다.

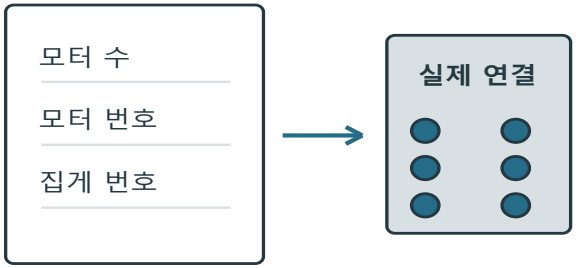
1 관절 하나씩 작은 범위



닿기 전에 멈추도록 설정

현재 각도에서 조금씩 움직입니다. 조종용 팔과 같은 방향인지, 케이블이나 프레임이 닿기 전에 멈추는지 봅니다. 어깨 두 모터의 방향과 시작 각도를 특히 맞춥니다.

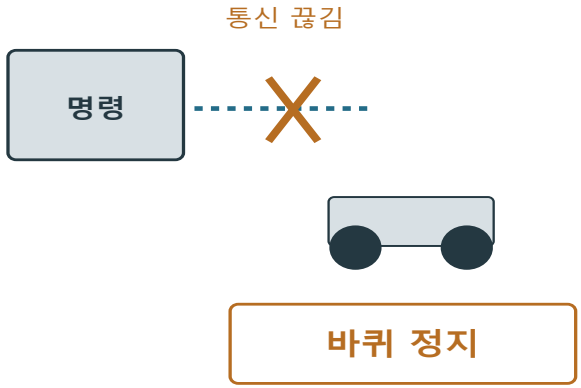
2 모터 수와 집게 번호 수정



예제 설정을 실제 구성에 맞추기

제공 예제에는 조종용 5개와 로봇 팔 3개 설정이 섞여 있고 집게 번호가 고정된 부분도 있습니다. 실제 모터 수·번호·각도 한계에 맞춘 뒤 실행합니다.

3 명령이 끊기면 정지



통신이 끊기거나 새 명령이 오지 않으면 바퀴를 정지시키고 팔의 새 이동을 중단하도록 합니다. 처음 켤 때도 현재 각도를 읽은 뒤 움직입니다.

현재 설계용 실행 프로그램은 아직 완성되지 않았습니다.

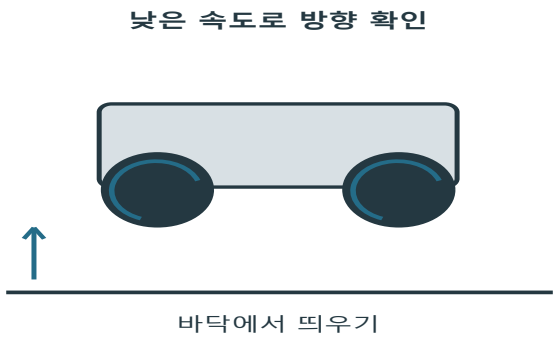
목표 인식 → 정지 → 정해진 수의 병사 옮기기 → 조형물 배치 → 다음 목표 이동을 확인해야 합니다. 집게의 다회전 설정·영점과 통신 끊김 처리도 프로그램에 반영해야 합니다.

근거: 워크숍5·6 예제·수업자료와 기존 설계 점검. 배선 장의 핀 배정은 설계안이며, 현재 프로그램에 적용·실행한 결과는 아닙니다.

조립 후 시험 순서

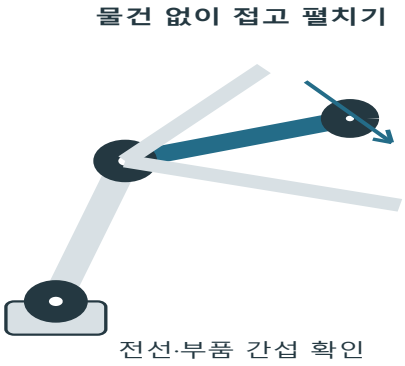
각 단계에서 정상인 것을 확인한 뒤 다음으로 넘어갑니다. 아직 실제 시험을 통과했다는 뜻은 아닙니다.

1 바퀴를 띄워 저속 시험



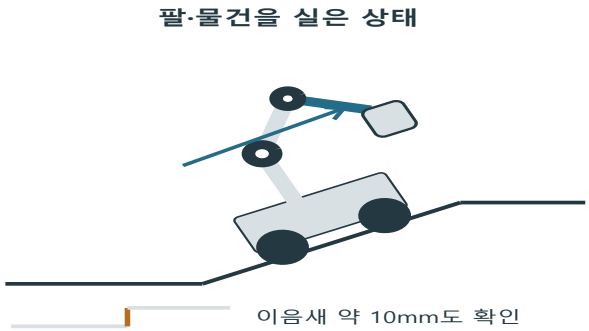
전진·후진·좌우 회전 방향과 나사 풀림, 축의 헛돎, 전선 끼임을 봅니다.

2 빈 팔 → 실제 물체



빈 팔을 접고 펼친 뒤 병사·큰 조형물·오디세우스 순서로 잡아 봅니다. 차체가 기우는지 확인합니다.

3 적재한 채 전체 동작



평지·회전·경사·약10mm 이음새와 평가 주행30초 조건을 시험합니다. 전압 저하와 과열도 봅니다.

그림과 규격의 근거

ROBOTIS 공식 CAD·치수도

X330 / X430 조립·전원 설명

모터뱅크 GM25-2530

모터뱅크 GMB-25M

제일과학 No.30 휠 플레이트

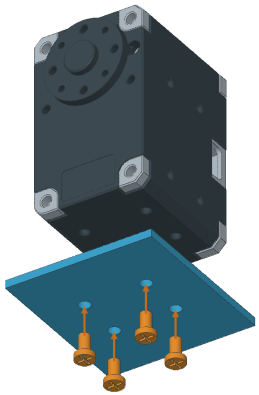
수업 원본: 261019 배포표 · HW1 CAD/설정자료 · HW2 목록 · 워크숍4·5·6 · 2026.10.31 룰북 · Evaluation 1. 원본과 작업 파일은 기존 보관 위치에 두었습니다.

그림은 원본 자료에서 확인한 형상과 조건을 반영했습니다. 별도로 밝힌 재구성 부품·예시 판·미정 설계를 최종 가공 도면으로 사용하지 않습니다.

XL430 바닥 고정 · 본체용 나사로 받침판 붙이기

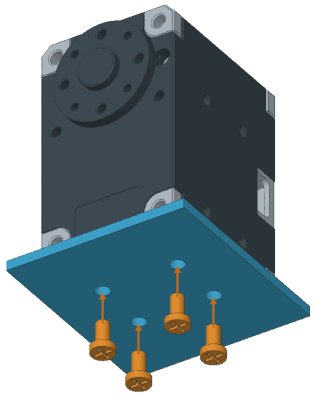
바닥 네 구멍은 Ø2.1mm, 간격은 16×12mm입니다. 원판에 쓰는 나사와 구별해 PHS M2.6×5 TAP을 적용합니다.

1 조립 전: 바닥 네 구멍 확인



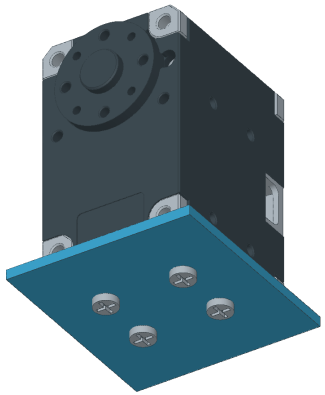
모터 아래의 **Ø2.1 구멍 네 개**와 받침판 위치를 맞춥니다. 구멍 중심 간격은 **가로16 × 세로 12mm**입니다. 모터의 기존 구멍을 넓히지 않습니다.

2 아래에서 받침판을 통과



교안의 **PHS M2.6×5 TAP**을 적용합니다. 나사는 **받침판 아래 → 판 → 모터 바닥** 방향으로 들어갑니다. 제작판 구멍은 나사가 통과하도록 따로 보정합니다.

3 조립 후: 판에 밀착



판 두께가2mm이면 모터에 들어가는 길이는 **5-2=3mm**입니다. 본체의 최대4mm보다 짧습니다. 네 곳을 조금씩 번갈아 조여 판이 들뜨지 않게 합니다.

바닥 고정용으로 적용한 조합입니다.

2T판 + M2.6×5 TAP은 교안의 옆면 프레임 예시이며, 같은 Ø2.1·깊이4mm 조건의 바닥에 적용했습니다. 실제 하중 시험 전입니다. 그림의 판 구멍 Ø3.0은 설명용이며 출력 보정값이 아닙니다.

근거: Reference.zip의 XL430 원본 CAD/도면 + 워크숍4 p23. 2mm 받침판은 별도 제작품입니다. 모서리의 FHS M2.5×10 케이스 나사는 그대로 둡니다.

구멍 보정 · 모터 구멍과 제작판 구멍은 다릅니다

모터의 나사산·탭핑 밑구멍과, 나사가 지나가는 제작판의 관통구멍을 구분합니다.

모터의 원본 구멍	나사와 사용 조건	제작판에서 맞출 부분
XL430 회전 원판 **4-M2.0 TAP** 깊이 최대3.5mm	교안 원판 연결: **PHS M2×5** + 1.5mm 판. 18쪽은 이 네 나사산 구멍을 사용한 예입니다.	M2는 나사산 규격입니다. 제작판에 M2 나사산을 내는 것이 아닙니다. 지급 나사가 판을 통과하는 실제 지름을 정합니다.
XL430 회전 원판 **4-Ø1.7** 깊이 최대3.5mm	별도의 **탭핑용 네 구멍**입니다. 지급 나사가 이쪽을 쓰는 형식이면 그 나사를 기준으로 합니다. 도면 자체에 이 나사의 호칭·길이는 없습니다.	M2 나사산 네 개와 같은 지름16mm 원 위에서45° 어긋난 배치입니다. 이쪽을 쓸 때는 판 구멍 위치도 바뀝니다. Ø1.7을 판 관통 지름으로 복사하지 않습니다.
XL430 본체 바닥 **4-Ø2.1** 간격16×12 · 깊이 최대4mm	본 안내 적용: **PHS M2.6×5 TAP** + 2mm 판. 본체 진입3mm. 케이스용 M2.5×10과 별개입니다.	판의 관통구멍은 적용할 M2.6 탭핑나사의 바깥지름이 지나가야 합니다. 모터 밑구멍 Ø2.1을 그대로 옮겨 뚫지 않습니다.

1 지급 나사를 확인



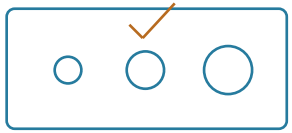
나사산의 바깥지름, 머리 지름, 머리 아래 길이를 잽니다. 중앙 고정나사와 섞지 않습니다.

2 한 구멍부터 시험



같은 재료·가공 조건으로 관통 여부를 봅니다. 판에서는 억지로 나사산을 만들며 조이지 않아야 합니다.

3 맞은 지름을 반영



시험에서 확인한 지름을 해당 판에만 적용합니다. 탭핑 밑구멍은 별도의 체결 시험으로 정합니다.

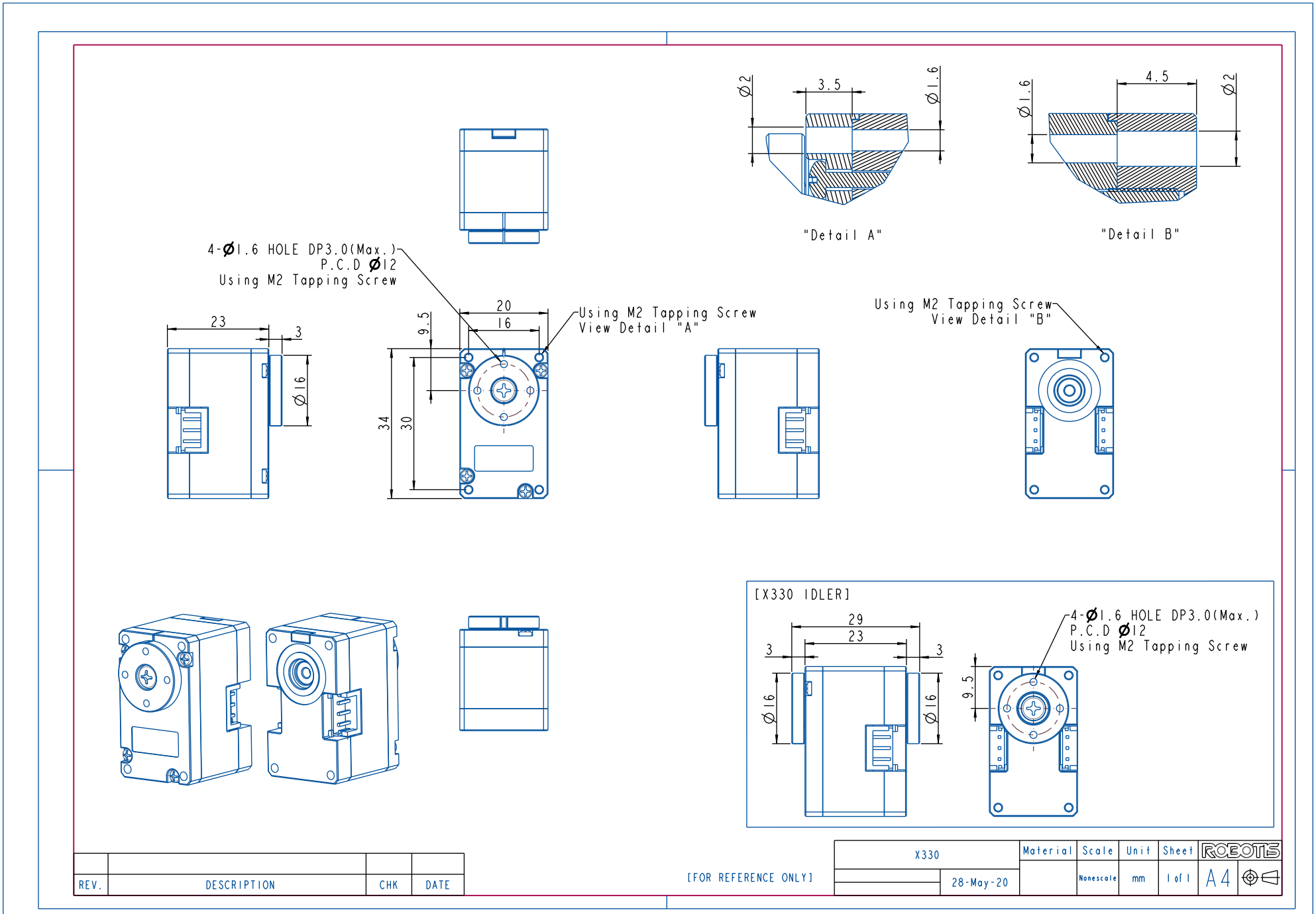
출력 보정량은 Reference에 적혀 있지 않습니다.

기존 그림의 Ø2.2 일괄 가정은 최종 제작값에서 제외했습니다. 새 바닥판의 Ø3.0도 설명용입니다. 재료·프린터가 정해지고 지급 나사를 시험하기 전에는 +0.xmm 같은 값을 확정하지 않습니다.

원본 구멍·깊이: Reference의 XL430/XL-430_new.pdf. 나사 예시: 워크숍4 p22~23. 실제 모터·혼의 구멍은 원본대로 유지하고 제작할 판 쪽만 보정합니다.

XL330 / XC330 원본 규격도

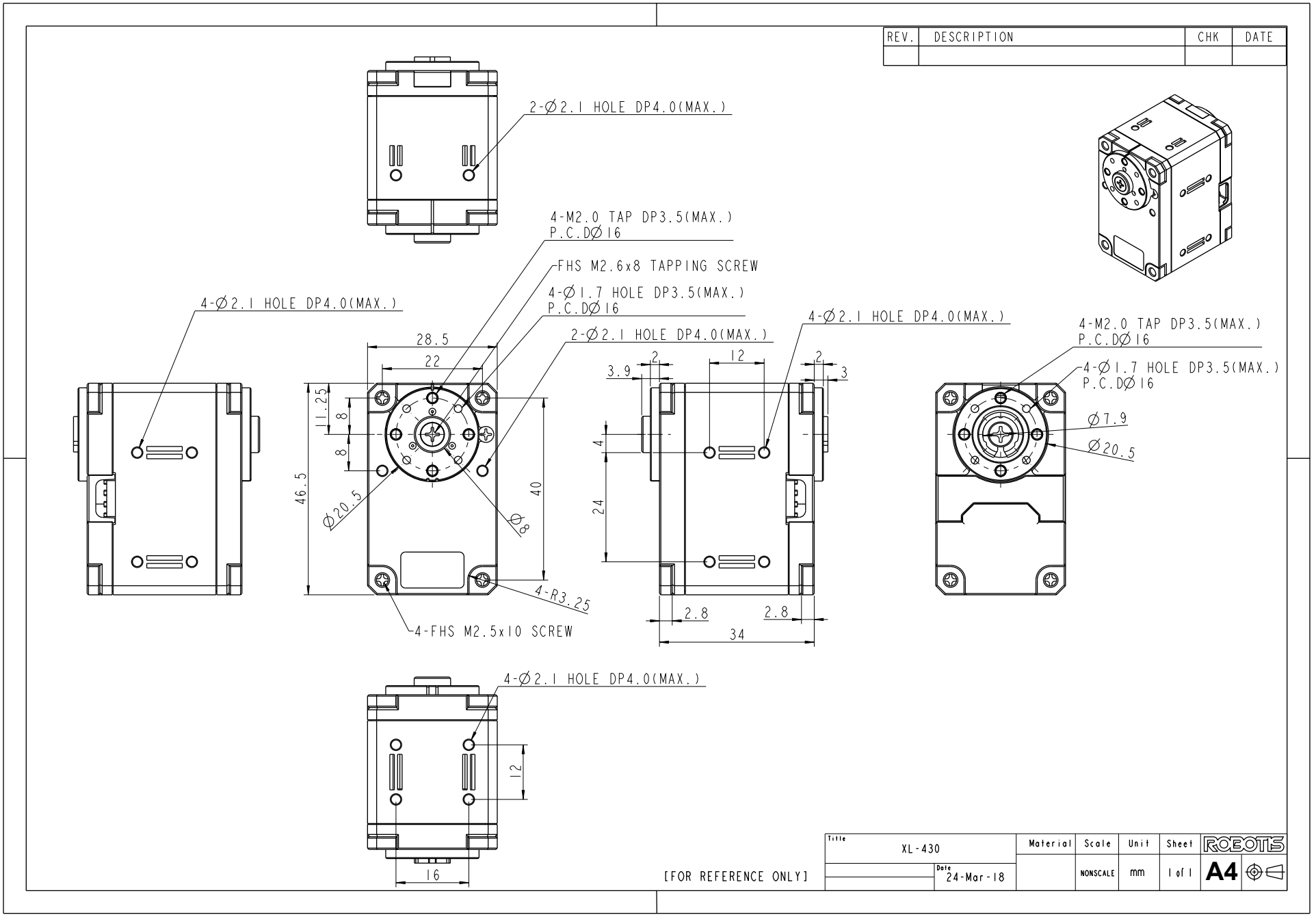
[CED2026] Reference design for HW1.zip > XL330/XL,XC-330.pdf



원본 도면의 치수·구멍 표기를 보존했습니다. 확대해서 읽을 수 있는 벡터 도면입니다.

XL430 원본 규격도

[CED2026] Reference design for HW1.zip > XL430/XL-430_new.pdf



원본 도면의 치수·구멍 표기를 보존했습니다. 확대해서 읽을 수 있는 벡터 도면입니다.

제작 검토 결과 · 현재 그림대로 가공하면 안 되는 곳

2026.11.02 검토. 실제 원본 형상·지급 목록·경기장 도면과, 기존에 그린 배치 모델을 대조했습니다.

구성	확인한 문제	진행 조건
자동 로봇	바닥판의 모터 고정대 구멍8개 외에 여러 받침·기판·배터리 고정이 빠졌습니다. 플러그와 전선의 공간도 포함되지 않았습니다.	32~33쪽의 고정 위치·배선 공간을 확정한 뒤 판을 가공합니다. 기존 TT 바퀴 어댑터는 재사용하며 예비2개를 준비합니다.
조종 로봇	링크끼리 겹치고 축이 무구멍 판을 관통합니다. 집게가 모터 몸체와 겹칩니다. 바퀴·감속·앞축의 동력 전달과 지지도 미완성입니다.	34쪽 부위는 구멍만 추가해서 끝나지 않습니다. 관절 배치·연결 구조부터 수정합니다. 새 집게는 별도 상세 설계로 교체합니다.
손으로 조종하는 팔	원본 프레임에는 체결공이 있습니다. 그러나 실제 나사·바닥판·플러그·전선과 전체 움직임은 확인이 더 필요합니다.	35쪽의 나사 구분과 전선 우회 경로를 확인합니다. 모터와 프레임만 겹치지 않는다는 결과를 전체 조립 검증으로 쓰지 않습니다.
차체 폭·작업 공간	현재 조종 폭330mm는 석상 사이의320mm 직선 틈보다 큽니다. STL 돌출까지 고려한 보수적 틈은 약305mm입니다.	36쪽처럼 경로·폭·팔 도달을 함께 바꿉니다. 폭260mm와 배터리 앞쪽20mm 이동은 검토 후보이며 최종 제작 치수가 아닙니다.

이번 검토에서 수치로 확인한 것과, 실제 시험은 구별합니다.

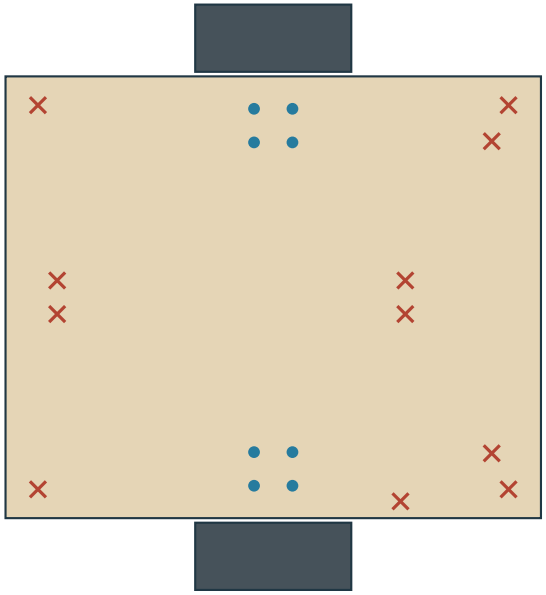
형상의 겹침·간격·도면상 폭은 계산했습니다. 실물 바퀴 폭, 출력 오차, 케이블의 실제 굽힘, 하중·주행·파지 성능은 아직 측정하지 않았습니다.

검토 근거: 원본 Reference STEP/PDF, HW2 물품표·조립설명서, 261019 배포표, 룰북261031 p32~36, Evaluation1 p9~10, 현재 배치 모델.

자동 로봇 · 빠진 구멍과 고정부

구멍이 그려졌는지 실제 모델을 확인했습니다. 아래 빨간 표시는 가공 좌표가 아니라 누락 위치를 찾는 표시입니다.

아랫판223×184mm 배치안 · 위에서 본 모습



파랑: 고정대용으로 그린8공
빨강: 캐스터·센서·위쪽 판·카메라의 고정 누락
기판 고정공과 배터리 끈 구멍도 별도로 필요합니다.

실제 모델 확인	수정 내용
아랫판	캐스터4곳, IR 기둥2곳, 위쪽 판 기둥4곳, 카메라 받침 위치에는 관통공이 없습니다. 고정법을 정한 뒤 반대편 너트 공간도 만듭니다.
위쪽 전자부품판	카메라 기둥용 홈만 있습니다. 아래 기둥과 연결할 공, 적재판 기둥의 공, Jetson·배터리 고정이 빠졌습니다.
받침·기판	일부 받침은 속이 막힌 원통입니다. 실제 기판 구멍에 맞춰 관통공/너트 자리를 설계하고 기판 뒷면을 띄웁니다.
지급 적재판	타공 허용은 자료에서 확인되지 않았습니다. 지급판을 뚫지 않는 탈착식 받침·고정턱을 먼저 검토합니다.

바퀴 옆면의 여유도 작습니다.

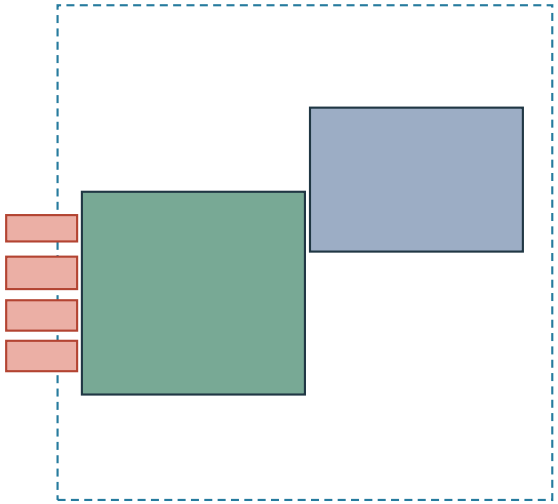
현재 가정한 바퀴 폭28mm에서는 판과 타이어 사이가1.9mm입니다. 바퀴가 지나는 판 옆을3mm 안으로 빼면4.9mm가 되는 후보지만, 실제 바퀴·어댑터 폭과 흔들림을 재서 확정합니다.

GMB 바닥8공도 재구성한 구멍 위치입니다. 실제 고정대 두께·구멍 중심·와셔·공구 접근을 확인한 뒤 옮깁니다. 표시를 그대로 재단 도면으로 쓰지 않습니다.

자동 로봇 · 부품 크기만큼 전선 공간도 필요합니다

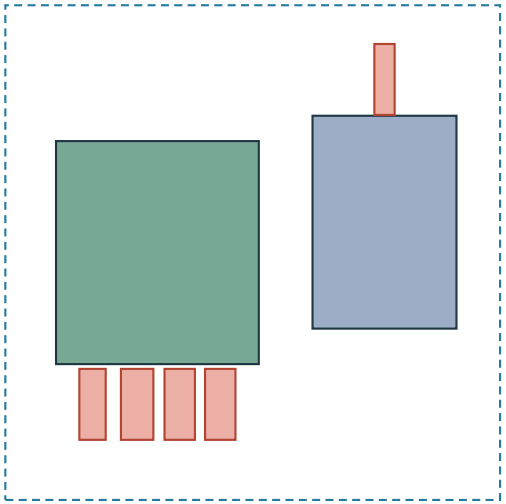
전선이 빠진 현재 배치와, 커넥터를 차체 안으로 향하게 돌린 후보를 비교했습니다. 전자부품 외형은 실측 전입니다.

현재 배치



초록 Jetson · 파랑 PD 배터리 · 분홍 플러그/굽힘 예약 공간

기판·배터리를90° 돌리는 후보



초록 Jetson · 파랑 PD 배터리 · 분홍 플러그/굽힘 예약 공간

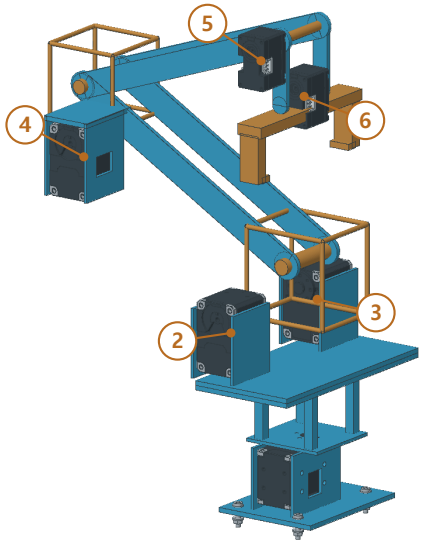
현재 Jetson 포트에서244mm 목표 상자 뒤까지9.65mm뿐입니다. 플러그25mm+굽힘10mm를 임시로 예약하면 전체 길이가약258.9mm가 됩니다. 오른쪽 후보는 이 35mm 공간이 현재 가정한 외곽 안에 들어갑니다.

위쪽 판까지의 현재 높이 여유	Mega 핀19.9mm	L298N 방열판4.4mm	배터리 끈 위2.9mm
플러그·전선·공구와 비교	실제 꽂은 커넥터 높이와 굽힘을 확인	방열·나사 조임·탈거 공간 재검토	끈 체결·완충재·배터리 탈거 확인

35mm는 설계상 공간 예약값이며 실제 케이블 규격이 아닙니다. 후보의 부품·예약 상자 정적 겹침은0이지만 체결공·케이블·열·조립성을 통과한 최종 배치는 아닙니다.

조종 로봇 · 구멍 누락과 실제 겹침이 있습니다

이 쪽의 그림은 문제가 발견된 이전 배치안입니다. 모터 위치 설명에만 사용하고 이 프레임을 출력하지 않습니다.



2·3 어깨 / 4 팔꿈치 / 5 손목 / 6 집게

위치	발견한 문제와 필요한 수정
2·3 어깨	몸체를 잡는 판에 체결공이 없습니다. 실제 플러그도 빠져 있습니다. 커넥터가 끼워지는 방향을 확인한 뒤 그 경로의 여유와 지지 구조를 설계합니다.
4 팔꿈치	두 팔 연결판이 같은 위치에서 겹칩니다. 축도 막힌 판을 관통합니다. 판을 다른 층에 놓고 실제 축·구멍·회전 지지를 설계합니다.
5 손목	연결판끼리 겹치며 가상 축은 원판에서2mm 떨어져 있습니다. 위치만 맞춰 놓은 상태라 회전력을 전달하지 못합니다.
6 기존 집게	가로대가 모터 케이스를 관통합니다. 이 모양은 폐기하고 새 출력 집게로 대체합니다.
차체·바퀴	No.30과 큰 휠의 체결공/볼트, 앞 차축 베어링, 앞뒤 전달장치가 없습니다. 점선 위치는 실제 스프로킷 면과도 맞지 않습니다.

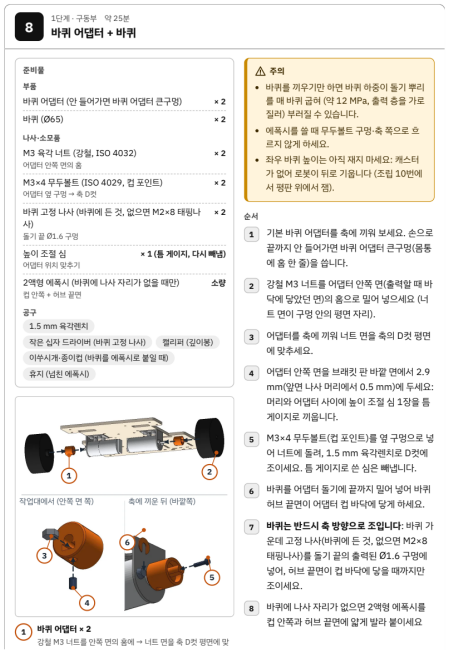
모터 고정대부터 붙이고, 모터와 바퀴를 나중에 붙입니다.

모터를 먼저 올리면 고정대 바닥 나사에 드라이버를 넣기 어렵습니다. No.30 옆 고정나사도 큰 휠을 붙이기 전에 조이거나, 휠에 공구가 들어갈 창이 있어야 합니다.

원본 모터와 현재 재구성 모델의 체적교차·축 위치를 검사했습니다. 기판/배터리 고정도 빠져 있으며 전체 팔의 동작·하중·전도 검증은 별도로 필요합니다.

바퀴 어댑터와 손조종 팔 · 보유품과 전선 확인

기존 HW2 어댑터는 보유 확인, 예비2개 추가 출력 요청으로 반영했습니다. No.30 휠 플레이트와 다른 부품입니다.



부위	확인 내용
GM25 축 / TT 바퀴	GM25는Ø4 D축입니다. 기존 HW2 설계의 TT 구멍5.4×3.7은 실측 확인 항목입니다. 서로 직접 맞는 구멍이 아닙니다.
실제 끼워진 길이	고정대1.5+간격2.9mm 조건에서는 축 물림이7.7±0.4mm인 계산입니다. 현재 고정대·나사머리·어댑터의 실물 조건으로 다시 확인합니다.
예비 한 쌍	공식 모터 도면과 수업 바퀴 치수로 새 어댑터2개를 설계했습니다. Ø4.2/4.4 같은 출력 구멍은 맞춤 보정값이지 모터 축 규격이 아닙니다.
손조종 팔의 구멍	원본에는Ø2.0/2.2/2.4/2.7 등 용도가 다른 공이 있습니다. 중앙나사·본체용·원판용 나사를 구별합니다.
손조종 팔의 전선	어깨·팔꿈치·손목에서 뒤로 곧게 뺀 선은 프레임과 닿는 경로가 있습니다. 옆으로 우회하고 관절을 움직일 여유를 남깁니다.

기존 어댑터를 쓰는 순서

D축을 넣음 → 옆 나사로 평평한 면 고정 → TT 바퀴를 끼움 → 중앙나사로 축 방향 빠짐 방지. 기존 어댑터의 균열·마모·헛돎을 확인합니다.

맞춤 시험편을 먼저 끼워 봅니다.

TT형 바퀴도 제조사마다 구멍이 다릅니다. 새 어댑터는 기존 HW2 치수를 기준으로 설계했으며, 작은 시험편을 축과 바퀴에 맞춰 본 뒤 본품2개를 출력합니다.

근거: HW2 물품표, HW2 조립설명서11~12·39~43·52~53쪽, GM25 공식도면, X330 원본 프레임·규격도, ROBOTIS/JST 커넥터 자료.

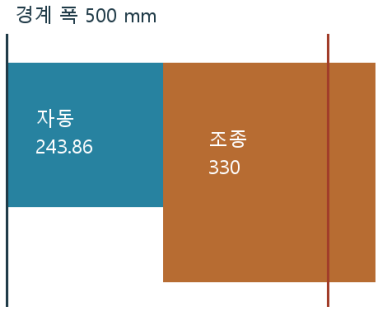
차체 폭 · 통로 통과와 물체 전달을 따로 확인

폭을 줄이면 여유가 생기지만, 실제 동선·돌출 물체·회전·팔 도달까지 함께 맞아야 합니다.

통로 폭과 동시 작업 여유 검토

개념 모델 기준 · 정적 간격과 실제 임무 동선의 검증을 구분해야 합니다.

500 mm에서 나란한 교행 불가

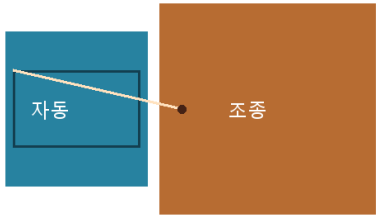


합계573.86 mm — 간격0이어도 초과

500 mm 전체를 두 로봇이 공유할 수 없음

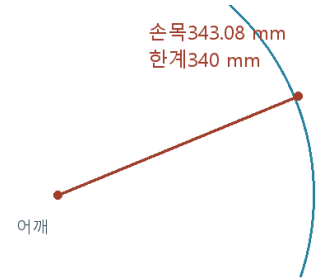
정지 후 전면 전달 후보

차체 사이20 / 점유 약584×330 mm



자동 정지 → 조종 접근·파지
→ 조종 후진·퇴장 → 자동 출발

제단: 여유를 넣으면 도달 부족



경계 여유20 + TCP260 + 툴70 가정

3열 중심거리262.5 mm는 가정

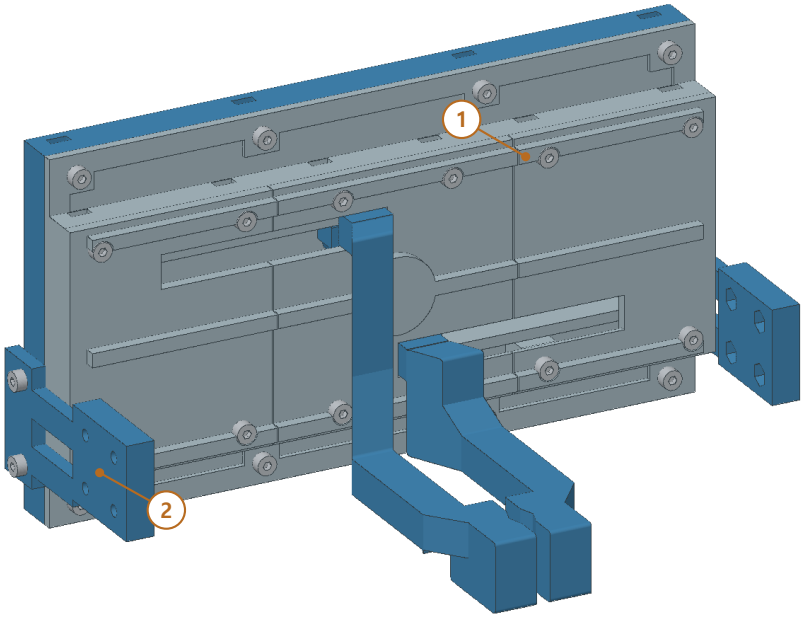
실제 홀 좌표부터 측정해야 함

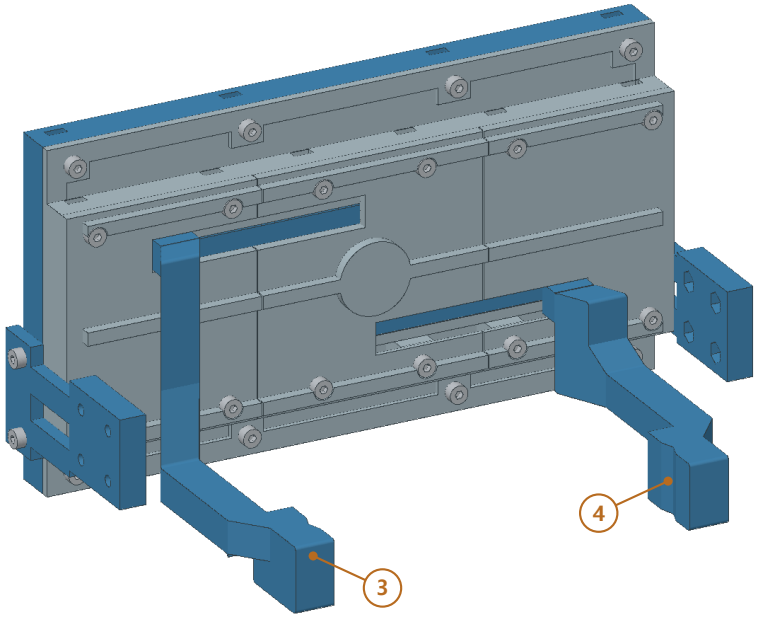
조건	현재안	검토 후보 / 해석
석상 중심 간400mm	Ø80 밑판 사이320mm. 현재 조종330mm는 정면 통과 불가. STL 돌출을 향하게 놓으면 보수적 틈약305mm.	폭260mm이면305mm 대비한쪽약22.5mm. 이는 설계 여유이며 실제 조종 오차를 보장하지 않습니다.
차체 축소와 내부 공간	그대로260mm로 줄이면 배터리가 모터와 겹칩니다.	배터리를앞쪽20mm 옮긴 가정외형에서는 겹침0, 모터-팩 최소12.5mm. 전달장치·플러그·전선은 아직 별도입니다.
좁은 곳에서 회전	340×330의 회전 외곽은약473.8mm. 500mm에서한쪽13.1mm뿐.	340×260은약428.0mm. 같은500mm에서한쪽36.0mm. 팔·케이블 돌출이 없다는 조건입니다.

500mm는 룰북 상층/Eval1 일부 구간입니다. 자동은 하층 라인에 머뭅니다. 전달 위치의 실제 빈 공간·제단 홀 좌표는 추가 측정해야 하며 새 그리퍼 적용 후 팔 도달을 다시 계산합니다.

새 집게 · 지급 XC330으로 두 손가락을 움직입니다

석상 밑판보다 높은 몸통을 잡고, 제단 테두리 위로 손가락이 빠질 수 있도록 만든 출력 집게입니다.





조립 기준 간격4mm

① 뒤쪽에 지급 XC330-T288 한 개. ② 양옆 손목 연결부. 기어와 손가락을 포함한 나머지 구조는 출력합니다.

형상상 최대 간격110mm

③·④ 두 손가락이 같은 거리만큼 움직입니다. 처음 프로그램에 넣을 사용 범위는6~108mm로 두고 끝단에 여유를 남깁니다.

현재는 출력·실물 시험 전 설계입니다.

나사머리 높이3mm를 포함하면 약202×136×107mm입니다. 플라스틱 완전채움 환산은약311g이며 모터·금속 나사·전선은 별도입니다. 실제 무게와 손목 연결·팔 하중을 확인해야 합니다.

기계 형상은 실제 출력 CAD, 모터는 Reference의 공식 XC330 STEP입니다. 실물 마찰·출력 오차·집는 힘과 팔의 허용하중을 확정한 결과는 아닙니다.

집게 준비 · 먼저 작은 맞춤 조각을 출력합니다

파일 이름의 숫자 순서로 구별합니다. 조각의 구멍이 맞지 않으면 본품을 한꺼번에 출력하지 않습니다.

출력 파일	포함하는 부품 / 수량	용도
00_먼저맞춤조각.stl	축·구멍·너트·레일·기어·4mm 기준 조각	8mm 축과8.4mm 구멍, 너트 끼움, 레일 이동을 실제 출력으로 확인
01_뒤판.stl / 02_중간판.stl	각1개	모터를 고정하고 기어와 랙을 받침
03_앞덮개_3개.stl	왼쪽·가운데·오른쪽 각1개	손가락을 끼운 뒤 나누어 닫는 덮개
04_작은기어_24T.stl	1개	모터 앞 원판에 직접 고정
05_큰기어_72T_20T.stl	서로 붙어 있는 큰 기어와 작은 기어1개	3:1 감속과 랙 구동
06_오른손가락.stl / 07_왼손가락.stl	각1개 / 랙이 붙어 있음	서로 다른 높이의 랙이 양쪽에서 물림
08_옆지지대_2개.stl	좌우 각1개	덮개를 닫은 뒤 부착하는 손목 쪽 지지대

금속 부품: M2×8 탭핑4개(본체), M2×6 탭핑4개(혼), M3×12 볼트24개 + 일반 M3 너트24개(뒤/중간8·앞덮개12·옆지지대4). 손목 연결판에 붙일 나사는 이 수량과 별개입니다.

출력 방향은 파일에 배치한 바닥면을 유지합니다.

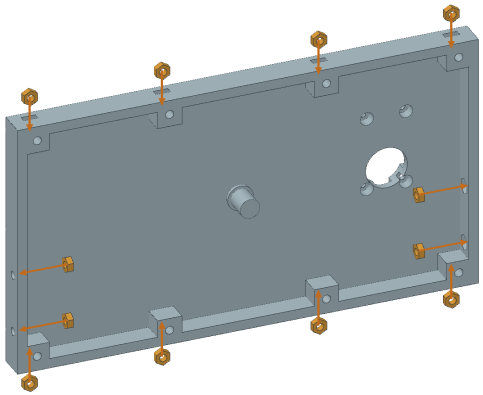
PLA · 노즐0.4mm · 층0.2mm · 기어 채움100% · 하중 부품 벽4줄 이상을 시작 조건으로 씁니다. 뒤판·덮개·큰 기어 밑면 등 뜬 곳의 지지물(서포트)을 슬라이서에서 확인하고 치면·레일 자국을 정리합니다.

구멍 전체를 일괄 확대하지 않습니다. 금속 축·베어링·스프링·고무 패드는 이 집게의 기본 구성에 사용하지 않았습니다. 나사 머리 규격은 보유품과 대조합니다.

집게 조립 1 · 뒤판의 너트와 모터부터

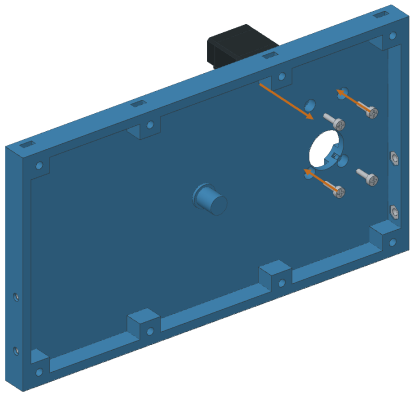
전원을 뺀 XC330을 씁니다. 앞에서 돌아가는 원판과 본체의 빈 고정 구멍을 구분합니다.

1 뒤판에 너트12개를 먼저



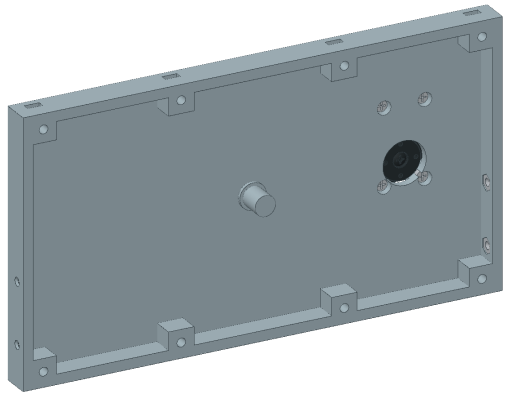
위·아래 홈에 **M3 너트8개**, 옆벽 안쪽에 **지지대용4개**를 넣습니다. 옆벽 너트는 케이스를 닫으면 넣을 수 없으므로 지금 준비합니다.

2 뒤에서 모터, 앞에서 나사



모터를 뒤판 뒤쪽에 맞추고 앞쪽에서 **M2×8 탭핑4개**를 넣습니다. 얇게 파인 나사 받침의 두께는2mm입니다. 모서리의 기존 케이스 나사는 풀지 않습니다.

3 조립 후: 원판이 드러남



회전 원판이 가운데 구멍으로 나와야 합니다. 뒤쪽 케이블 구멍도 열려 있어야 합니다. 네 나사를 번갈아 조이고 판이 휘거나 모터가 흔들리지 않는지 봅니다.

M2×8은 본체 고정용입니다.

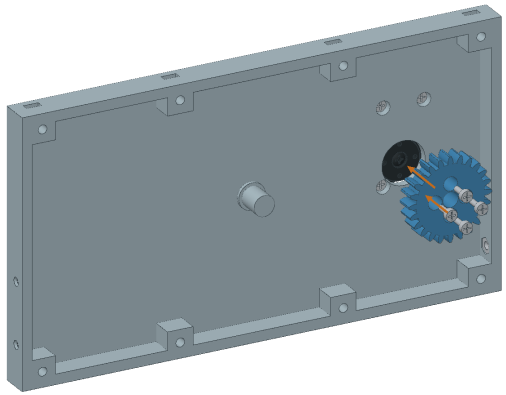
2mm 받침을 뺀6mm가 본체에 들어갑니다. 앞쪽3.5mm 여유 구간 뒤의 실제 나사산 물림은 명목2.5mm입니다. 원판 주변에는 다음 단계의M2×6을 사용합니다.

Reference XC330 본체 구멍과 제조사 나사 안내 기준. 볼트·너트의 머리와 대변 치수는 보유품을 확인하며, 실제 출력 체결강도는 시험 전입니다.

집게 조립 2 · 작은 기어와 큰 기어

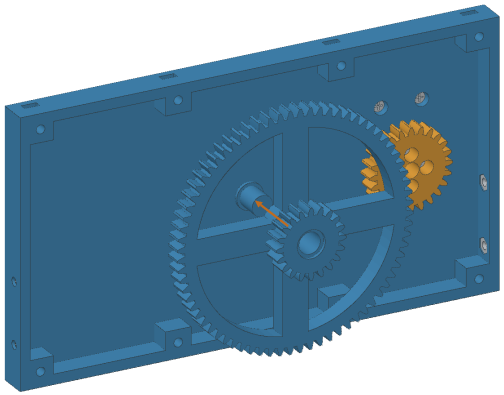
나사를 넣는 방향은 앞에서 뒤입니다. 출력 축과 기어 구멍은 작은 맞춤 조각에서 먼저 시험합니다.

1 작은 기어를 원판에 고정



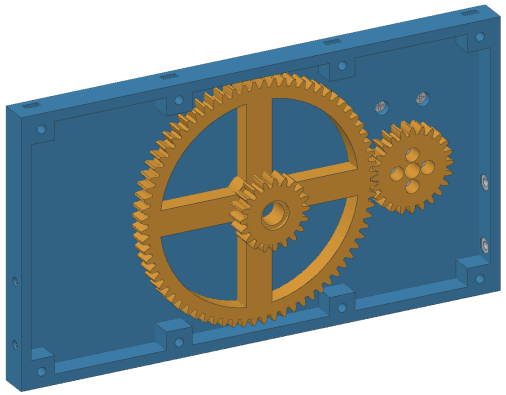
24개 이가 있는 작은 기어를 모터 원판에 붙입니다. **M2×6 탭핑4개**를 깊게 파인 구멍에서 넣습니다. 중앙 구멍은 원래 중앙나사가 들어갈 자리입니다.

2 큰 기어를 뒤판 축에 끼움



72개 이의 큰 기어를 가운데 출력 축에 끼우며 작은 기어와 맞물립니다. 앞쪽에 붙어 있는20개 이의 기어가 손가락을 움직입니다.

3 조립 후: 두 기어가 맞물림



축 끝에 걸치지 말고 뒤 받침까지 앉힙니다. 이와 골이 맞고 큰 기어가 비스듬하지 않은지 봅니다. 모터와 맞물린 뒤에는 손으로 억지로 돌리지 않습니다. 판을 닫기 전 너트12개를 확인합니다.

원판 안으로 들어가는 나사 길이는3mm입니다.

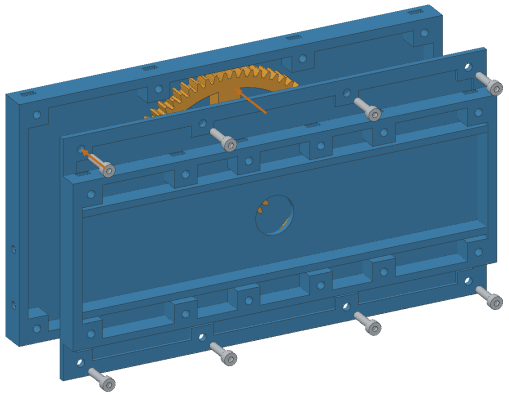
작은 기어의 나사 받침3mm + 원판 진입3mm = M2×6입니다. M2×8로 바꾸면 허용 깊이를 넘습니다. 큰 기어에는 별도의 금속 축이나 가운데 볼트를 넣지 않습니다.

24T → 72T는3:1 감속입니다. 기어·레일의 단독 맞춤은 모터에 물리기 전에 확인합니다. 모터와 연결된 뒤의 이동 검사는 덮개를 닫고 저속 전동으로 합니다.

집게 조립 3 · 중간판과 두 손가락

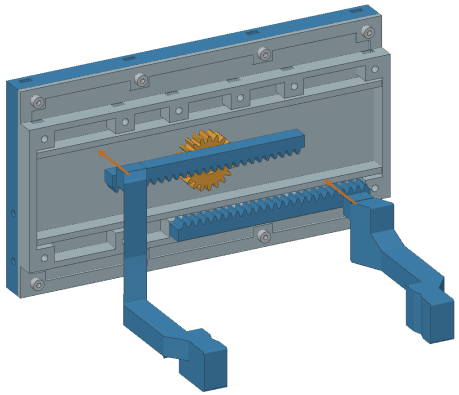
중간판은 뒤판을 닫고 손가락의 미끄럼 면이 됩니다. 손가락을 넣을 때는 넓게 열린 상태로 맞춥니다.

1 너트12개를 넣고 중간판 고정



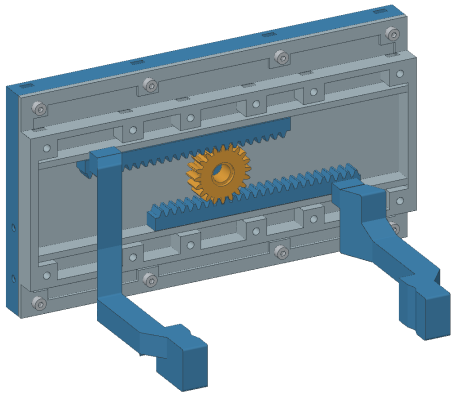
중간판의 위·아래 홈에 앞덮개용 **M3 너트12개**를 먼저 넣습니다. 뒤판에 중간판을 맞추고 외곽8곳을 **M3×12**로 조입니다.

2 위 랙과 아래 랙을 넣기



오른손가락 랙은 위, 왼손가락 랙은 아래에 놓습니다. 평평한 접촉면 사이 **100~108mm** 범위에서 양쪽 랙의 이가 자연히 맞는 대칭 위치를 고릅니다. 그림은약106mm입니다.

3 조립 후: 좌우 같은 거리



한쪽 랙이 한 이만큼 어긋나면 손가락이 중심에서 다른 거리에 놓입니다. 가운데에서 양쪽 평평한 면까지의 거리가 같은지 확인합니다. 아직 덮개가 없어 손가락을 받쳐 둡니다.

기어를 맞추면서 모터를 억지로 돌리지 않습니다.

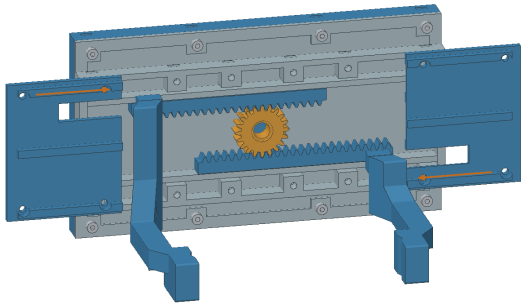
랙을 안팎으로 옮겨 이와 골이 맞는 위치를 찾습니다. 닫힌 상태로 만든 뒤 덮개를 앞에서 한꺼번에 밀어 넣지 않습니다. 기어와 레일의 단독 맞춤은 모터에 연결하기 전에 확인합니다.

레일 뒤쪽 여유0.3mm·앞덮개 쪽0.4mm는 설계값입니다. 실제 출력면에서 걸림 없이 움직이는지 확인하고 전동드라이버로 판을 휘게 조이지 않습니다.

집게 조립 4 · 세 조각 덮개를 순서대로

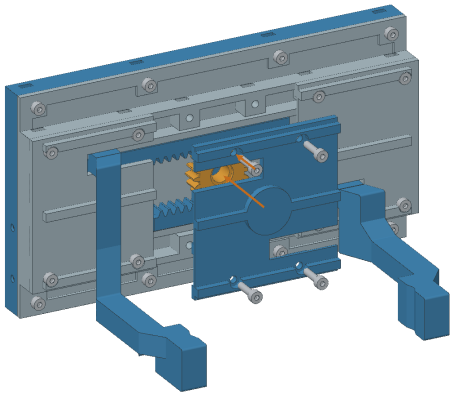
손가락 끝이 창보다 크므로 덮개를 나누었습니다. 이 단계까지 옆지지대는 붙이지 않습니다.

1 양옆 덮개는 옆에서



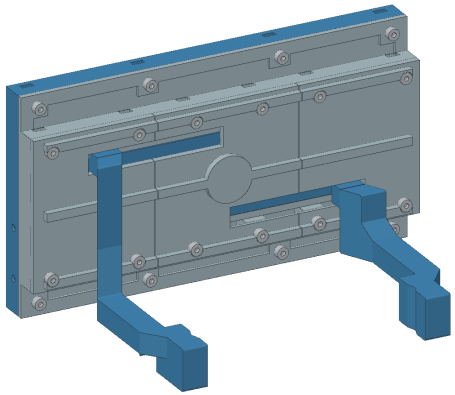
조립 간격100~108mm를 유지합니다. 왼쪽 덮개는 왼쪽에서, 오른쪽은 오른쪽에서 안으로 밀어 열린 홈으로 손가락 목을 받습니다. 각4곳을 M3×12로 가볍게 고정합니다.

2 가운데 덮개는 앞에서



폭70mm 가운데 덮개를 열린 손가락 사이로 넣습니다. 뒤에 튀어나온 출력 축이 큰 기어 가운데 구멍에 들어가야 합니다. 가운데4곳을 M3×12로 고정합니다.

3 조립 후: 세 조각을 고르게



덮개12개 나사를 번갈아 조입니다. 경계면이 솟아 손가락을 긁지 않는지 봅니다. 이후45쪽의 낮은 전류·속도 시험으로 양쪽이 함께 움직이는지 확인합니다. 손으로 역구동하지 않습니다.

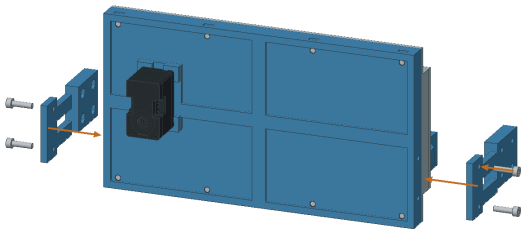
덮개가 안 들어가면 나사로 끌어당기지 않습니다.
앞·뒤 출력 축과 큰 기어 구멍이 맞는지 먼저 봅니다. 옆지지대는 다음 단계에 붙여 덮개의 옆쪽 삽입 경로를 비워 둡니다.

세 덮개의 조립 경로와 고정품 겹침을 CAD로 검사합니다. 실물에서는 출력 뒤틀림과 나사 조임에 따른 변형도 확인해야 합니다.

집게 조립 5 · 옆지지대와 모터 케이블

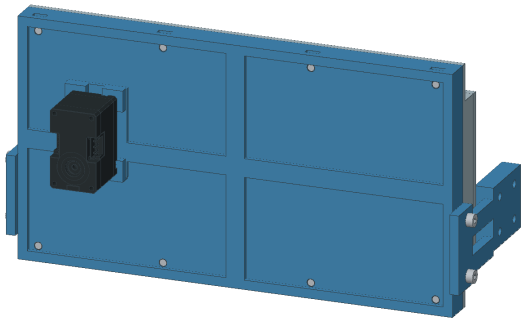
손목으로 연결할 부품은 집게 덮개를 모두 닫은 다음 양옆에 붙입니다.

1 옆에서 볼트2개씩



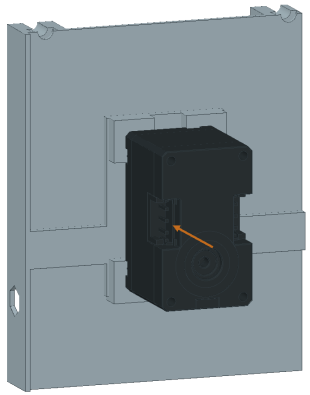
처음에 미리 넣은 옆벽 너트를 사용합니다. 양쪽 지지대를 바깥에서 맞추고 각2곳을 **M3×12**로 고정합니다. 이4개가 집게 조립용24개 볼트 중 마지막입니다.

2 조립 후: 뒤에서 확인



모터 몸체와 케이블 단자가 뒤로 드러납니다. 지지대 앞쪽의 네 구멍씩은 손목 연결판용입니다. 기존 미완성 손목 그림에 그대로 들어간다고 가정하지 않습니다.

3 플러그를 뽑을 공간 남기기



모터 케이블은 뒤쪽으로 꽂고 뺍니다. 배선 장의 모터별 전원선과 DATA선을 구분합니다. 커넥터 바로 옆을 급하게 꺾거나 움직이는 기어에 선을 묶지 않습니다.

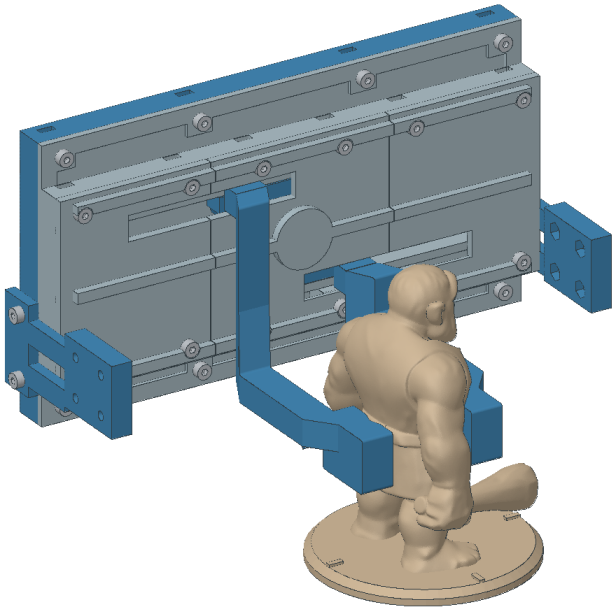
손목 연결과 무게중심은 전체 팔에서 다시 확인합니다.

양옆 연결면은X=±98mm, 구멍 간격은 앞뒤16mm·상하15mm입니다. 손목 축 위치·연결판 두께·나사 길이와 모터의 실제 하중 여유는 아직 확정하지 않았습니다.

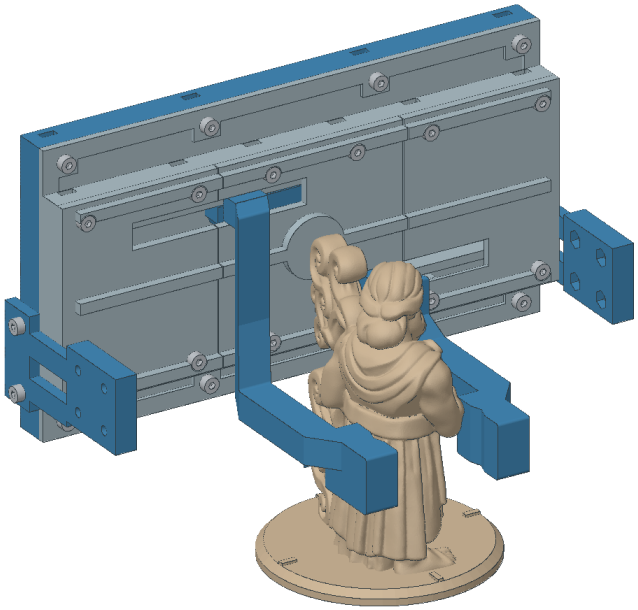
공식 모터 STEP의 커넥터 위치를 반영했습니다. 그림에 보이지 않는 플러그 몸체·전선 굽힘과 전원 분기 접합부의 실제 크기도 조립할 때 확인합니다.

석상에 대입하기 · 손가락 끝만 먼저 닿게

실제 석상 STL을 대입해 긴 목 부분을 바깥으로 물렸습니다. 그림은 정해진 자세에서의 형상 검사입니다.



Cyclopes · 팔과 돌출물을 피할 자세



Poseidon · 긴 돌출부를 확인할 자세

접촉면은 석상 바닥에서35~55mm 높이입니다. 본체 밑면은 바닥보다38mm 위여서 구멍 깊이30mm 기준으로 손가락 아래5mm·본체 아래8mm가 남습니다. 긴 목은 바깥으로8mm 물렸습니다. 원본8종의 후보 자세는23쪽입니다.

잡힌다는 것은 실제로 들어 보아야 확인됩니다.

Scylla는 여러 머리에 닿습니다. Scylla·TrojanHorse는 밑판 위 돌출부 때문에 제단 구멍 안으로30mm 끝까지 들어간다고 가정하지 않습니다. 낮게 들어 보고 손가락이 걸리기 전에 벌립니다.

8개 STL의 일부 접촉·접근 자세를 검사한 결과이며 모든 연속 이동 경로나 마찰을 증명하지 않습니다. 병사·Odysseus는 원본 형상이 없어 같은 검증에 포함하지 않았습니다.

집게 설정 · 전원을 켤 때 기준을 다시 잡습니다

감속 때문에 모터가 약2회전합니다. 일반 관절의 중앙값2048을 집게 닫힘값으로 사용하지 않습니다.

순서	설정과 확인
1 모드·전류	배선을 확인하고 Torque OFF에서 Drive Mode=0, Operating Mode=5로 설정합니다. 속도기준·명령에 의한 자동토크ON 해제·전류기반 위치제어입니다. 모드 변경 후 Goal Current=50(약50mA)을 다시 쓰고 읽어 확인합니다. 실물 시험 시작값입니다.
2 속도도 낮게 설정	Profile Velocity=10(2.29rpm), Profile Acceleration=1(214.577rev/min²)을 쓰고 확인합니다. 계산상 개구 최고속도는약2mm/s입니다. 전류 제한만으로 속도가 제한되지 않으며 프로파일0은 무제한입니다.
3 현재 위치에서 시작	Present Position을 읽고 Goal Position을 같은 값으로 쓴 다음 토크를 켭니다. 매번 현재값에서±40count(개구약0.51mm) 이내의 작은 이동으로 여닫는 방향을 확인합니다. 모터를 손으로 억지로 역구동하지 않습니다.
4 기준 간격4mm	평평한 가장자리 사이에4mm 조각을 대고 현재값을 다시 읽으며 조금씩 닫습니다. 양쪽 면이 조각에 닿았는지 확인합니다. 마찰로 멈춘 것을 영점으로 삼지 않습니다. Present Position을P0로 읽고 Goal도P0로 써 남은 목표를 취소합니다. 이전 목표에 증분을 누적하지 않습니다.
5 사용할 범위	개구폭W(mm)의 목표값은 P0 + s × 78.23 × (W-4) count입니다. s는열리는 방향에 따라+1 또는-1. 처음에는W=6~108만 명령합니다. 기준 조각은 빼고 움직입니다.
6 실제 물체 시험	낮은 위치에서 들어 보며 전류·위치오차·멈춘 시간을 확인합니다. 미끄러지거나 움직이지 않으면 기계 걸림부터 봅니다.50mA는 검증된 파지 전류가 아니며 물체별 힘과 속도는 실제 시험으로 정합니다.

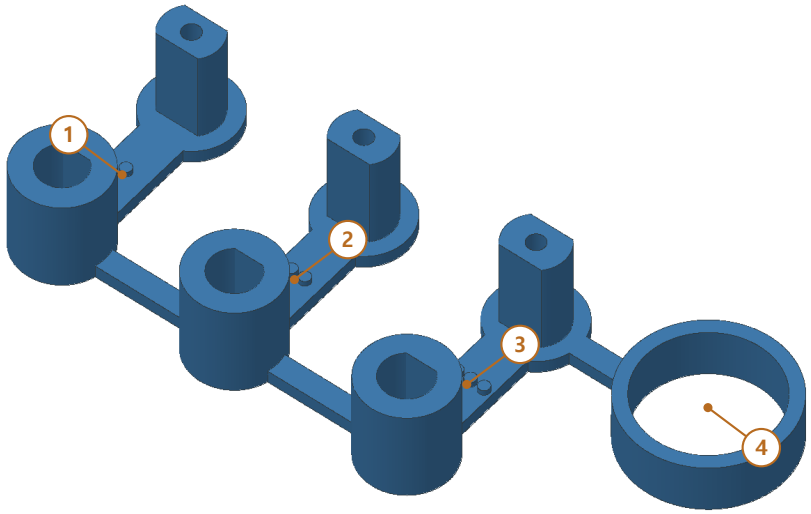
Mode5에서는 Min/Max Position Limit을 믿고 끝을 막지 않습니다.

프로그램의 범위 제한과 기계 끝막음이 모두 필요합니다. 전원 차단·재부팅 뒤에는 여러 바퀴 중 어느 위치인지 잃을 수 있으므로 이전P0를 그대로 재사용하지 않습니다. 매번 기준 조각으로 확인합니다.

ROBOTIS XC330-T288 공식 Control Table: Mode5, Goal Current, Present Position 설명. 이 값들은 제어 설계안이며 현재 로봇용 프로그램에 적용·실행한 결과는 아닙니다.

예비 바퀴 어댑터 1 · 작은 조각부터 맞춰 봅니다

기존 어댑터는 재사용합니다. 아래는 GM25 도면과 HW2 바퀴 치수로 새로 만든 예비 한 쌍입니다.



조각 표시	모터 구멍	바퀴 돌기
점 1개	Ø4.2	5.2 × 3.4
점 2개	Ø4.3	5.3 × 3.55
점 3개	Ø4.4	5.4 × 3.7
고리	안지름11.7	허브Ø11.3 가정용

출력 파일은 두 개입니다.

먼저출력_맞춤조각_1개.stl

어댑터_2개.stl

①·②·③의 구멍과 돌기는 각각 따로 고릅니다.

구멍은 모터 축에, 돌기는 바퀴 구멍에 끼워 봅니다. ④ 고리는 바퀴 안쪽의 둥근 돌출부가 들어가는지 확인합니다. 망치로 밀어 넣지 않습니다.

현재 본품은 점2 구멍 + 점2 돌기입니다. 다른 조합이 맞으면 해당 치수만 수정해야 합니다. 파일 전체 확대·축소는 나사 구멍과 축 길이도 바꾸므로 쓰지 않습니다.

출력 시작 조건

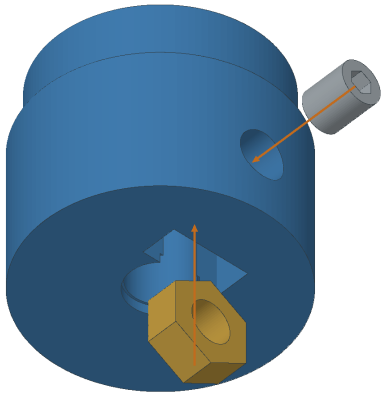
PLA · 노즐0.4mm · 층0.2mm · 벽4줄 이상 · 채움100%. 파일의 평평한 면을 바닥에 놓고 지지대 없이 출력합니다. 본품2개+맞춤조각의 체적 기준 재료는 약9.6g입니다.

모터 축 원본은Ø4 D형입니다. 표의 큰 구멍들은 출력 보정 후보입니다. 바퀴는 HW2 기준값이며 TT라는 이름만으로 같은 구멍이라고 단정하지 않습니다.

예비 바퀴 어댑터 2 · 너트 → 모터 → 바퀴 순서

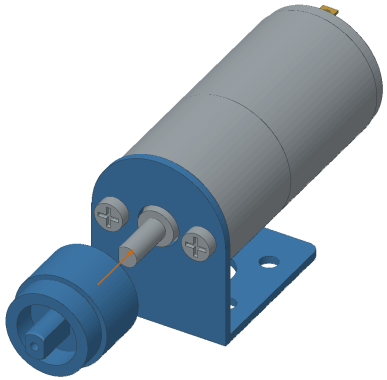
금속 나사는 기존 HW2 어댑터에서 옮겨 쓸 수 있습니다. 예비 출력물만 보관할 때는 추가 나사가 필요하지 않습니다.

1 너트와 옆 나사를 넣기



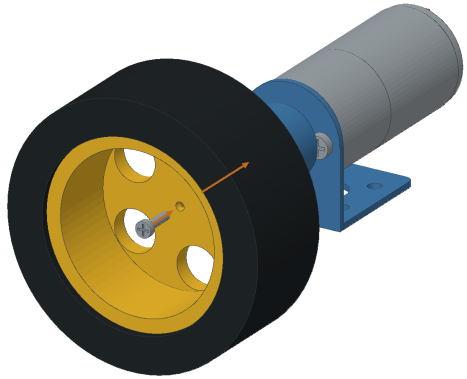
뒤쪽 열린 홈으로 **M3 일반너트**를 밀어 넣습니다. 옆 구멍에서 **M3×4 무두볼트**를 조금만 겁니다. 축 구멍 안으로 나사 끝이 나오지 않게 합니다.

2 모터 축에 끼우기



평평한 축 면을 옆 나사 쪽으로 맞춥니다. 고정대 바깥면에서 어댑터 뒤면을 **2.9mm** 띄우는 안입니다. 1.5mm 육각렌치로 옆 나사를 조입니다.

3 바퀴를 끼우고 고정



바퀴 안쪽 허브가 컵 바닥에 닿게 넣습니다. 바깥쪽 중앙에서 기존 바퀴 나사를 넣어 빠짐을 막습니다. 나사 끝이 막힌 구멍 바닥에 먼저 닿으면 안 됩니다.

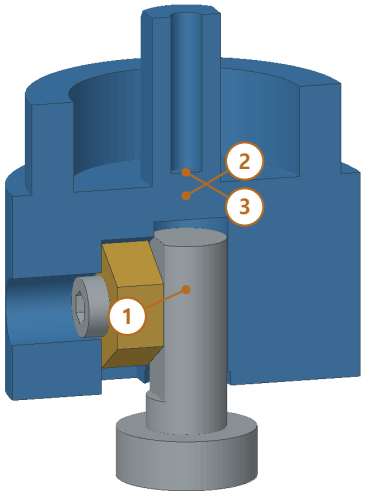
실제 나사와 간격을 확인합니다.

모터 고정나사 머리 높이2.4mm를 가정해 회전 여유0.5mm를 남겼습니다. 중앙나사는 M2 탭핑 기준이며, 바퀴 안쪽에서 돌기로 들어가는 길이를3~7.5mm로 확인합니다.

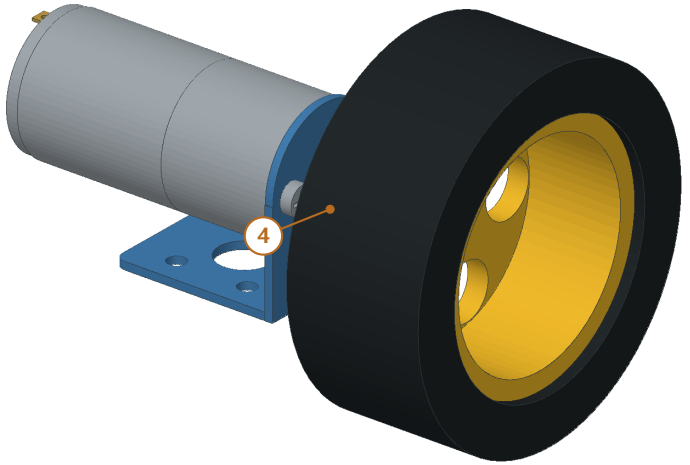
새 어댑터는 실제 출력 CAD입니다. 모터·바퀴 외형은 자료 치수로 재구성한 설명용 그림이며 바퀴 중앙 나사 받침 깊이는 실물 확인 대상입니다.

예비 바퀴 어댑터 3 · 내부와 완성 폭 확인

컵이 바퀴의 둥근 허브를 받칩니다. 가운데 가는 돌기에만 바퀴의 하중을 맡기지 않습니다.



① 금속 축 ② 구멍 사이의 막힌 벽 ③ 중앙나사 구멍



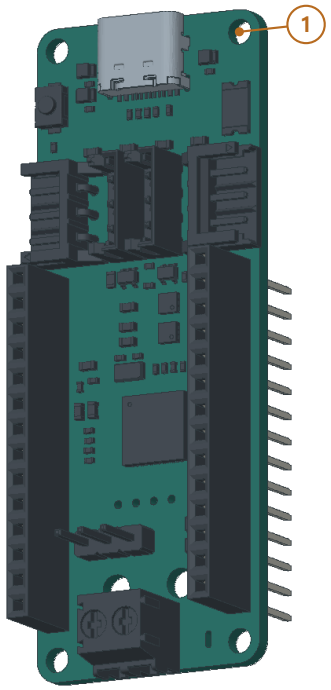
④ 옆 고정나사는 바퀴를 붙인 뒤에도 접근할 수 있습니다.

내부 치수	계산한 값	차체에 반영할 값
모터 축 물림	7.3~8.1mm / 가장 긴 축 끝에0.5mm 여유	모터 고정대·나사머리 치수가 가정과 같을 때의 값입니다.
서로 막힌 구멍	D축 구멍과 중앙나사 구멍 사이2.4mm	큰 드릴로 관통시키면 구조가 바뀝니다.
기존 모터 위치에 그대로 장착	폭26 바퀴일 때 전체263.6mm	자동 로봇의250mm 기준을 넘습니다.
각 모터를8.8mm 안쪽으로 이동	폭26/27 바퀴의 타이어 바깥면 기준246/248mm	Mega·배터리·공도 옮겨야 합니다. 바깥 나사머리·실제 바퀴 폭까지 재서250mm 이내인지 다시 확인합니다.

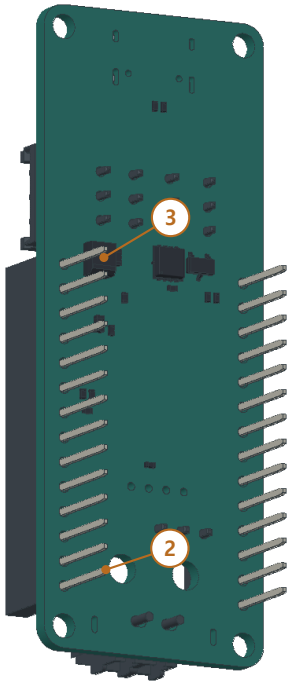
STL 열린 면·뒤집힌 면 없음, 축/너트/렌치의 형상 겹침0을 확인했습니다. 출력층의 강도·실물 맞춤·반복 주행 시험은 아직 없으므로 먼저 저속으로 시험합니다.

전자부품 1 · OpenRB의 아래 핀부터 피합니다

공식 3D와 도면을 앞뒤로 대조했습니다. 보드 아래는 평평하지 않으므로 바닥판에 바로 붙이지 않습니다.



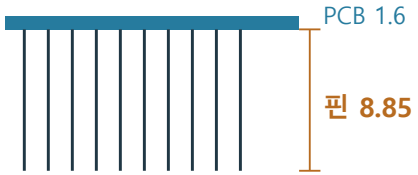
앞면 · 단자와 네 고정공



뒷면 · 긴 핀과 전자부품

공식 기준값	치수
보드	25×66×1.6mm
고정공 4개	Ø2.5 / 간격20.5×61.5mm
구멍 주변 절연원	Ø4.5
가장 긴 아래 핀	8.85mm
새 받침 높이	12mm → 핀 아래3.15mm

높이는 보드 아래 면에서 잽니다



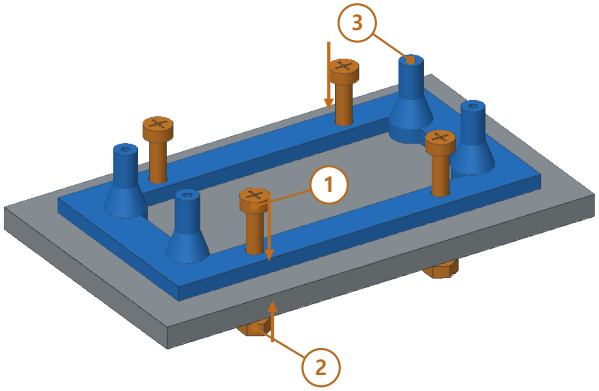
1 네 고정공 Ø2.5. M3는 통과하지 않습니다.
2 양옆 헤더 핀은 PCB 아래로8.85mm.
3 FET·커패시터·단자 납땜도 아래 공간을 차지합니다.

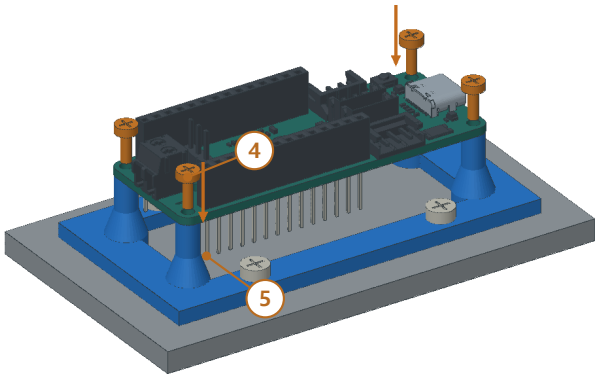
8.85mm는 공식 기준 형상의 치수입니다.
공식 기계도는2022년판입니다. 지급 보드의 리비전·추가 납땜·휘어진 핀까지 같은 형상이라고 단정하지 않습니다. 실제로 가장 낮은 곳이 더 길면 받침도 높입니다.

근거: ROBOTIS OpenRB-150 공식 문서, 공식2D·STEP(2022-08-23). 위3D는 제조사 원본, 받침 높이는 새 설계값입니다.

전자부품 2 · 받침을 먼저, OpenRB를 그다음

두 그림은 같은 축척입니다. 주황 화살표는 나사를 넣는 방향입니다. 나사머리 모양은 방향을 보여주는 예시입니다.





출력 방향: 넓은 밑면을 바닥으로 놓습니다. 기둥의 발이 바닥까지 이어져 지지물 없이 출력할 수 있습니다.

1 바깥 M3 네 곳으로 받침을 고정

1 M3 볼트는 위에서, **2** 너트는 아래에서.
바깥 Ø3.4 네 공: 간격32×40 mm.
3 안쪽 작은 네 공은 보드용입니다.
4.5T 판 + 받침3T: M3×12 + 너트 예시.
볼트 끝은 판 아래 약4.5 mm 나옵니다.

2 보드를 올리고 M2×6 TAP 네 개

4 위에서 PCB → 프린트 받침으로 넣습니다.
PCB1.6T를 지나 프린트에4.4mm 물립니다. 머리는Ø4.5 절연원 안에 들어가야 합니다.
5 가장 긴 핀 아래가 비고, 케이블이 눌리지 않아야 합니다.

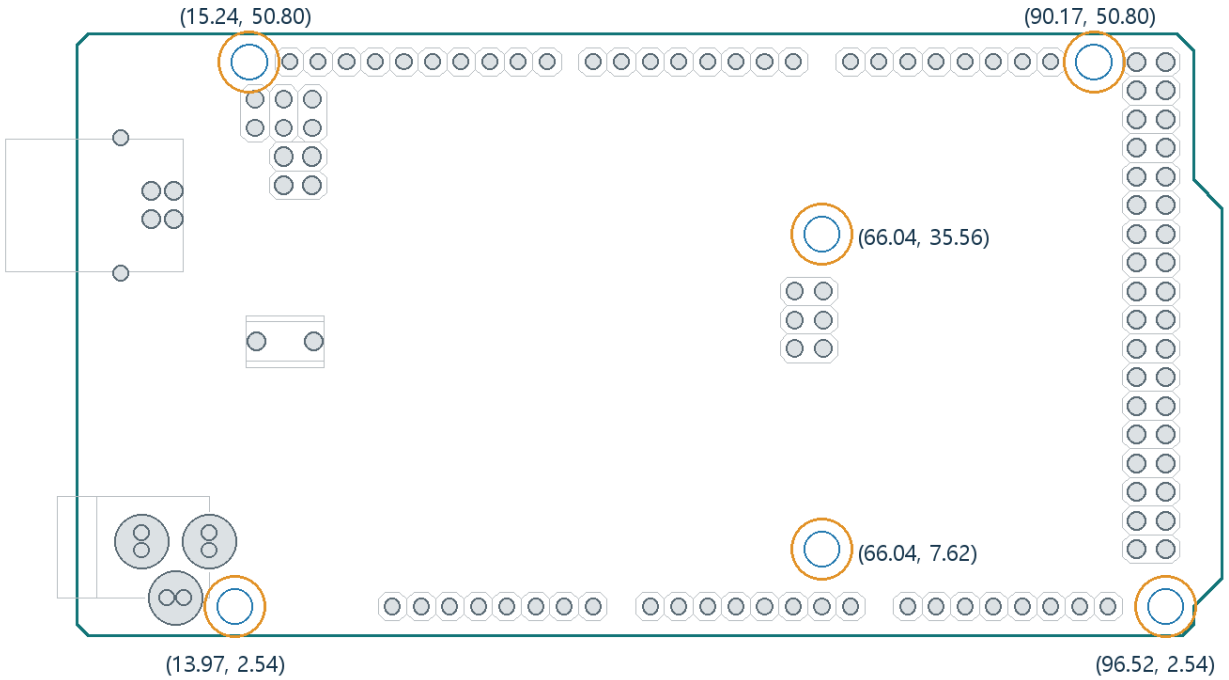
받침 2개 출력 · 바닥 3 mm + 받침 12 mm = 로봇 판부터 PCB 아래까지 15 mm

「OpenRB_받침_2개.stl」 한 파일에 2개를 배치했습니다(100% 채움 약14.3g). M2×6 TAP 여분 8개와 M3 체결부 8세트가 필요하며, Ø1.6 시작 구멍은 실제 출력·나사로 맞춤 확인합니다.

새 프린트 설계. 원본 OpenRB와 겹침0 확인; 실제 나사·인쇄 맞춤·연결선은 별도 대조. M3×12는4.5T판 예이며 다른 판에는 길이를 다시 정합니다.

전자부품 3 · Mega의 구멍과 아래 납땜을 함께 피합니다

공식 Eagle 파일에서 홀 좌표와 관통 패드를 읽었습니다. 보드 구멍이 맞아도 큰 나사머리·와셔가 주변 헤더에 닿을 수 있습니다.



X(mm)	Y(mm)	홀
13.97	2.54	Ø3.2
96.52	2.54	Ø3.2
66.04	35.56	Ø3.2
66.04	7.62	Ø3.2
15.24	50.80	Ø3.2
90.17	50.80	Ø3.2

파란 원: Ø3.2 고정공 / 주황 원: Ø5.5 머리 예시

우선 맞춰 볼 세 곳

(13.97,2.54) · (96.52,2.54) · (66.04,35.56)
전원 잭 가까운 곳까지 실제 나사머리·받침과 대조한 뒤 고정합니다. 금속 받침이 납땜에 닿으면 작은 절연 받침으로 바꿉니다.

위쪽 두 곳은 특히 좁습니다

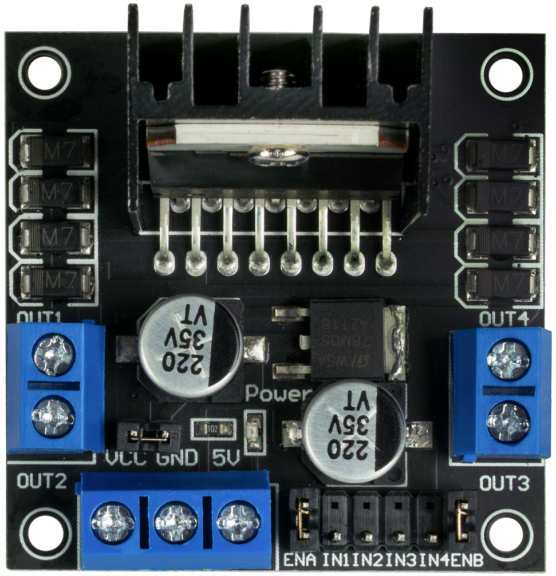
(15.24,50.80)은 ICSP 패드 중심까지3.34mm, (90.17,50.80)은 헤더 패드까지3.81mm입니다. Ø7 금속 와셔를 모든 곳에 일괄 사용하지 않습니다.

아래7mm는 예약 공간이며 실제 납땜 높이가 아닙니다.
받침10~12mm라면 예약 공간 아래3~5mm가 남습니다. USB 금속 발·헤더·전원 잭 납땜의 실제 최대 높이를 확인하고, 보드를 올린 만큼 위쪽 커넥터·케이블·상판 간격도 다시 봅니다.

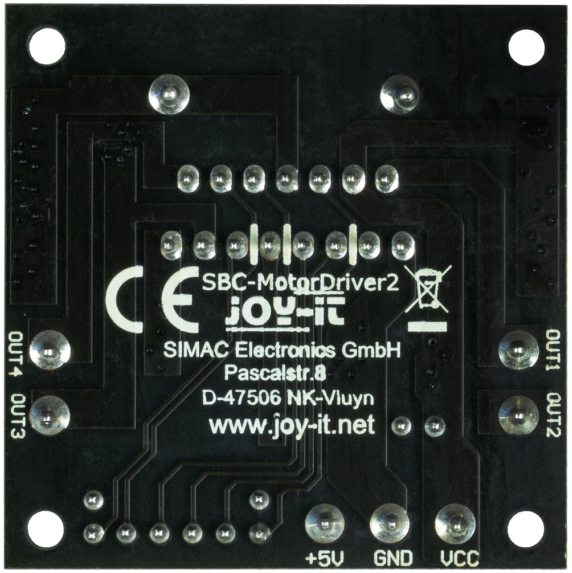
근거: Arduino Mega2560 공식 Eagle CAD. XY는 원본 좌표. 공식 파일에 아래 납땜 높이는 없어 실측치로 표기하지 않았습니다.

전자부품 4 · L298N 아래에도 납땜과 핀이 나옵니다

아래는 Joy-IT 제조사 사진입니다. 지급품이 같은 제품인지 확인되지 않았으므로 홀 간격·돌출 높이를 그대로 확정하지 않습니다.



윗면 · 방열판과 단자



뒷면 · 관통 핀과 납땜

사진에서 아래로 나오는 부분

IC의15개 핀, 모터·전원 단자, 제어/점퍼 헤더, 큰 지지부의 납땜을 모두 포함합니다. 지급 보드 아래에 별도 방열판 나사머리나 돌출 나사가 있으면 그것도 가장 낮은 곳에 포함합니다.

10 mm 받침을 쓰는 조건



판에 구멍을 내기 전에

① 지급품 네 홀의 중심과 지름
② 보드 밑면부터 가장 낮은 곳까지
③ 받침이 닿는 면의 납땜 유무
④ 체결 후 판 아래 나사·너트 돌출

37×37mm는 아직 지급품 확인 전 가정입니다. 제조사 예시의 43×43mm 외곽만으로 홀 위치를 확정하지 않습니다.

최소10mm 확보: 아래7mm 예약 + 남는 틈3mm
실제 돌출이7mm를 넘으면 「실측 최대값 + 3mm 이상」으로 높입니다. 보드 아래에 전선을 눌러 넣지 않습니다. 방열판을 PLA로 감싸지 않고 PCB 고정공 주변만 받칩니다.

사진·외곽 근거: Joy-IT SBC-MotoDriver2 공식 자료. 지급 제조사·홀 간격·아래 최대 높이는 미확인. IC 자체의 ST 도면은 모듈 고정 도면이 아닙니다.

배선에 필요한 물건과 수량

새로 그린 부품의 보유·지급·규정 확인을 먼저 합니다. 선 길이는 재단 전 예상 준비량입니다.

부품 / 설계 선정값	수량	사용 위치 · 지급 확인
11.0 V DC-DC, 실제 연속8 A 이상	1개 후보	조종 팔 전원. 미지급·미구매, TA 규정 확인 전. 냉각·회생·과전압 조건까지 확인.
퓨즈 + 절연 홀더	총10개	자동5 A×1 / 조종 주전원10 A×1, 바퀴5 A×1, 제어1 A×1, 팔 모터2 A×6. 모두 설계값·추가 확인품.
직류용 주전원 스위치	2개	자동·조종 각1. 10 A DC 이상 후보. 교류 정격만 적힌 제품으로 대체하지 않음.
10 kΩ 저항 / 100 nF 세라믹	4개 / 4개	자동·조종 ENA/ENB 각2저항. DC 모터4개 단자 사이 각1콘덴서(50 V 정격 후보). 지급1 kΩ과 구분.
선택: 30 kΩ + 10 kΩ, 1%	각1개	자동 배터리 전압 측정용. A8 분압회로를 넣을 때만 추가.
16 AWG / 18 AWG 유연 전선	빨강·검정 각1 m / 각2 m	16: 조종 주전원·변환기. 18: 자동 전원·모터·분기. 지급선 규격/길이는 별도 확인.
21 AWG 이상 / 신호선24 AWG	빨강·검정 각3 m / 6 m	팔6개 모터 전원 왕복선. 신호선은 파랑·노랑·흰색 등 기능별 표시. 최종 길이는 실물로 결정.
커넥터·기존 케이블	3핀 모터선6개 가공 / BT2개	지급 소켓·XT60·단자대·DC잭 재사용. BT쪽 소켓은 남기고 보드쪽 선 끝은 OpenRB의 지정4접점에 직접 납땜.
열수축튜브 / 케이블 타이	내경2·3·6 mm 각1 m / 12개	납땜부를 개별 절연하고 판에 고정. 사이즈·준비량은 예시. 고무테이프만 감아 끝내지 않음.
납·플럭스	납 약20 g / 플럭스1개	작업 소모품. 브레드보드·새 전원허브는 사용하지 않음. 금속 단자와 연결 소켓은 유지.

20,000원 추가 재료 한도와 영수증 규칙을 적용합니다. DC-DC는 규정에 명시되지 않아 TA 확인이 필요합니다. 구매·허용·제작이 완료되었다는 뜻이 아닙니다.

출처: 2026.10.31 룰북 p27, 261019 부품 배포표 전체 시트, HW1·HW2 물품표. 선경·퓨즈는 검증 전 설계 선정값.

자동 로봇 1 · 전원선을 먼저 잇습니다

센서는 별도 UBEC 전원입니다. 아래 전원 순서를 지켜야 하는 실물 시험 전 배선안입니다.



점퍼와 켜고 끄는 순서를 확인합니다.

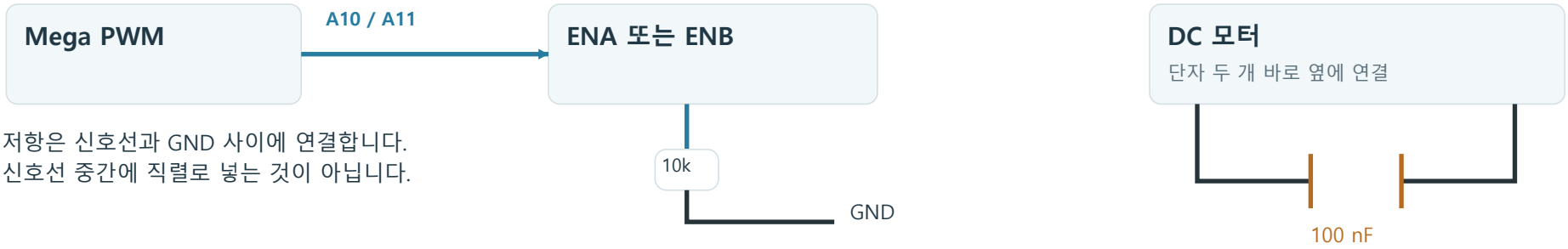
L298의 5V-EN·ENA·ENB를 뺍니다. Mega VIN·5V 핀은 비웁니다. 켜기: Jetson/Mega → LiPo. 끄기: LiPo → Jetson.
USB를 뽑기 전 LiPo를 끕니다. USB 전원이 예기치 않게 끊기면 즉시 LiPo를 끕니다.

A01~09는 선 묶음 번호. 출처: HW2 지급 목록, Mega USB 전원 구조, ST L298 공식 데이터시트. 실제 단자 인쇄 확인.

자동 로봇 2 · 신호선은 핀 이름대로

센서는 로봇 앞을 기준으로 왼쪽1번부터 오른쪽8번까지 번호를 붙입니다. 전선 색은 보조 표시입니다.

선 번호 / 색	출발	도착	연결 조건
A10 / 파랑	Mega D5	L298 ENA	왼쪽 속도 PWM. ENA에서GND로10 kΩ
A11 / 파랑	Mega D6	L298 ENB	오른쪽 속도 PWM. ENB에서GND로10 kΩ
A12~15 / 파랑	Mega D30,D31,D32,D33	L298 IN1,IN2,IN3,IN4	순서대로1:1. 반대 방향은 코드 또는 모터선 한 쌍을 바꿈
A16~23 / 흰색	IR 1~8의 AO	Mega A0~A7	AO 사용, DO는 절연. Mega가 꺼진 상태에서 센서만 켜지 않음
A05 / 청록	UBEC 출력5 V	IR 8개의 VCC	센서4개씩2묶음으로 나눠 납땜 분기
A09 / 검정	공통 GND	Mega·L298·IR·UBEC-	모터 귀환은 배터리-로 직접. Mega는 가지선으로 연결
A24~27 / 모터선	L298 OUT1,2 / OUT3,4	왼쪽 두 단자 / 오른쪽 두 단자	각 쌍을 함께 배치. 모터+가 늘 같은 극성인 것은 아님



저항은 신호선과 GND 사이에 연결합니다.
신호선 중간에 직렬로 넣는 것이 아닙니다.

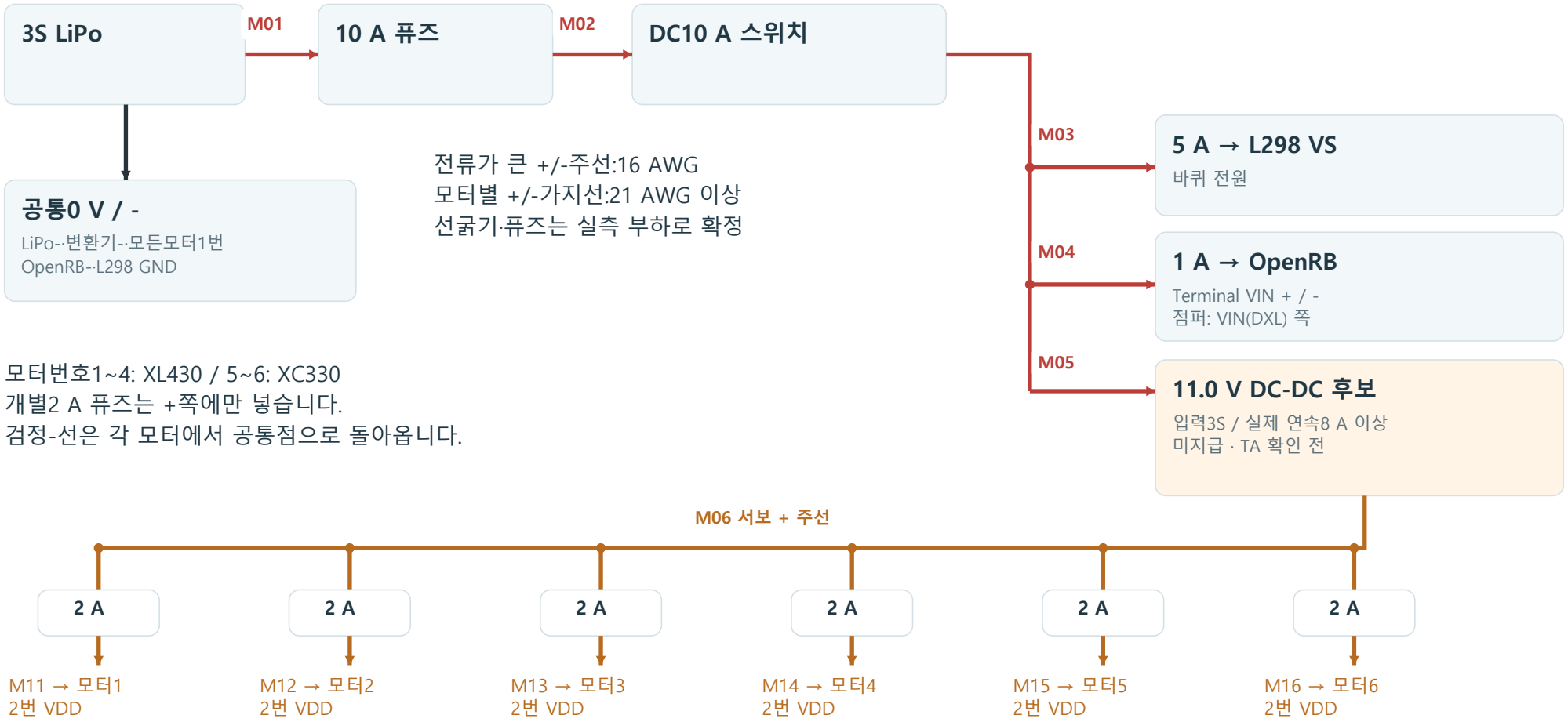
모듈의 핀 순서는 현물 인쇄를 따릅니다.

센서 VCC/GND/AO/DO와 L298 단자 이름을 확인합니다. 10 kΩ 풀다운 2개와100 nF 모터 콘덴서2개는 자동 로봇용 추가 확인 부품입니다.

설계 핀 배정. ST L298 데이터시트: EN LOW에서 출력 비활성화. 콘덴서는 모터 단자쌍 사이이며 케이스에는 연결하지 않음.

조종 로봇 1 · 팔 전원은 제어판을 지나지 않습니다

Uno 없이 OpenRB가 팔과 바퀴를 제어합니다. 주전원 스위치가 외부 팔 전원까지 함께 끊어야 합니다.



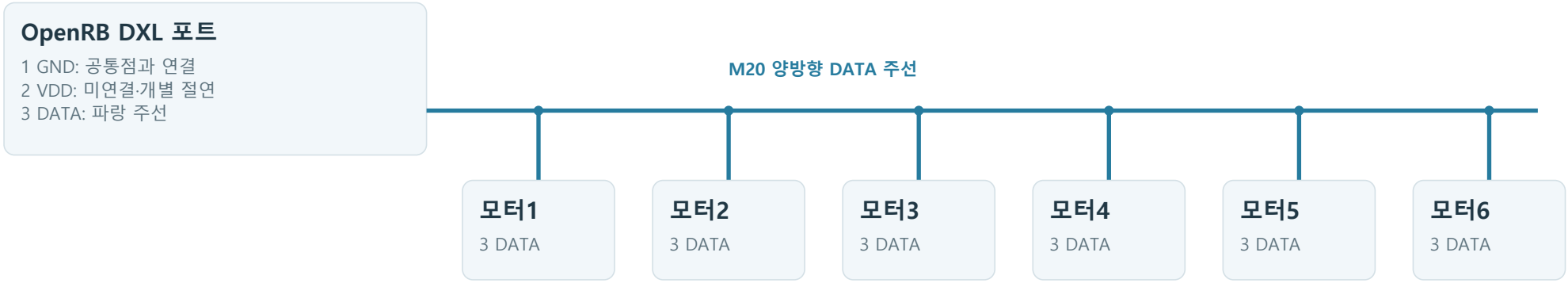
11.0 V 전원장치가 아직 확정되지 않았습니다.

완충3S12.6 V를 XL430/XC330에 바로 넣지 않습니다. 변환기 입력 저하·과전압·회생 전력·냉각을 검증하고, 출력9~11 V에서 팔 힘을 다시 확인합니다.

선 번호는전원 묶음 기준. 글로벌 모터 상한12.0 V, OpenRB 자체VIN상한12.6 V. 구매·허용 완료 부품으로 표시한 그림이 아님.

조종 로봇 2 · DATA는 한 줄, 전원은 여섯 갈래

기존3핀 케이블을 그대로 모터끼리 잇지 않습니다. VDD가 다시 묶이면 개별 퓨즈를 우회합니다.



DATA 가지선은30 mm 이하 목표. 긴 별 모양 분기를 만들지 않습니다.
GND는 전원 공통점에서 기준을 공유합니다. 신호용 가는GND선으로 모터 전류가 돌아가지 않게 합니다.
조종용 L298도 5V-EN·ENA·ENB 점퍼를 모두 제거한 뒤 외부5 V와 제어핀을 연결합니다.

선 번호	OpenRB	연결 대상	조건
M21·22	D0 / D1	L298 ENA / ENB	PWM. 각 EN에서GND로10 kΩ
M23~26	D2,D3,D4,D5	L298 IN1,IN2,IN3,IN4	3.3 V 논리 출력 → L298 입력
M27 / 청록	5 V 핀	L298 논리5 V	칩 최대36 mA+LED 등, 보드150 mA 이내
M28 / 검정	Terminal -	공통0 V	L298·변환기·모터-와 연결
M20 / 파랑	DXL 포트3 DATA	모터6개의3 DATA	포트2 VDD와 섞지 않음. 통신속도·오류 실측
M29~32	Serial2 전용4핀	BT-210	다음 쪽의 핀 번호 대조. D0/D1과 혼동 금지
M33~36	L298 OUT1,2 / OUT3,4	왼쪽 모터 / 오른쪽 모터	각 단자쌍에100 nF. 채널당2 A 한도·발열 확인

OpenRB 공식 회로도 p2~3: 네 DXL포트 공통 전원3 A. 외부 분기 사용 시 보드FET OFF/리셋만으로 팔 전원은 끊기지 않음.

블루투스 · 숫자를 그대로 맞추면 안 됩니다

OpenRB의4핀 Serial2와 BT-210의4핀은 번호 배치가 다릅니다. 조종 로봇과leader에 같은 방식으로 적용합니다.



BT-210 공식 사진
앞면을 보고 케이블이 아래
화살표 쪽이1번 RXD

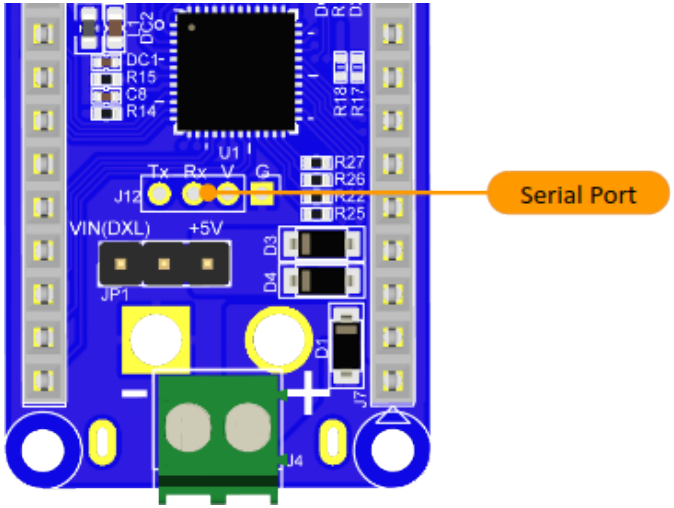
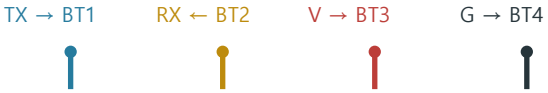


그림 방향: 왼쪽부터 TX / RX / V / G
TX = 논리핀 28 / RX = 논리핀 29
보드 가장자리 D0/D1이 아닙니다.



OpenRB 인쇄	방향	BT-210
V / 3.3 V	→	3 / VCC
G / GND	—	4 / GND
RX (29)	←	2 / TXD
TX (28)	→	1 / RXD

선 번호: M29~32 / leader는L03~06
전원: 빨강3.3 V, 검정GND
통신: 파랑TX, 노랑RX

케이블이 모두 검정이면 색으로 추측하지 말고, 전원을 뺀 케이블 양 끝의 도통을 재서 번호표를 붙입니다.

빈4접점에는 선을 직접 납땜합니다.

BT쪽 소켓은 남기고 보드쪽 끝을 잘라 TX/RX/V/G에 맞춰 납땜합니다. 패드 사이 단락 검사, 밑면 선 끝2 mm 이내 정리, 선 고정을 합니다. 이미 소켓이 있으면 유지합니다. V에는 5 V를 넣지 않습니다.

사진·핀: ROBOTIS BT-210 Pinout, OpenRB-150 Serial Port 및 공식회로도J12. BT최대48 mA/3.3 V. 핀 번호는회로도 기준.

손으로 움직이는 팔 · 지급5 V 어댑터를 씁니다

XL3305개는 힘을 내지 않고 위치만 읽습니다. 조종 로봇의11 V 팔 전원과 연결하지 않습니다.



한 모터의 남는3핀 포트에서 다음 모터로 연결합니다.
leader는 저전력 읽기 전용이므로 원래3핀 케이블을 사용할 수 있습니다.

어댑터4 A가 보드 한도를 바꾸지는 않습니다.

OpenRB DXL 경로는 총3 A 이하.5개 대기85 mA+BT최대48 mA에 보드 소비를 더해 확인합니다. USB는설정·데이터용, 전원점퍼는외부 쪽입니다. 시작 시 토크ON 설정도 해제합니다.

지급근거: 배포표C45:D45/E45(5 V4 A,1개). XL330 입력3.7~6 V,대기17 mA. 어댑터 극성·실제수령·경기장 사용위치 확인.

납땜 순서 · 선을 잇고 하나씩 절연합니다

브레드보드는 쓰지 않습니다. BT 케이블은 OpenRB의 지정 접점에, 나머지는 기존 단자와 소켓에 연결합니다.

1 전원을 빼고 표시

LiPo·PD·USB·어댑터를 모두 분리합니다. 양 끝에A/M/L 선 번호와단자명을 붙이고, 수축튜브를 먼저 끼웁니다.

2 선 끝을 납땜

맞는 길이만 피복을 벗기고 두 선을 겹쳐 고정합니다. 선 자체를 가열해 납을 스며들게 합니다. 부품단자는 오래 가열하지 않습니다.

3 식힌 뒤 절연

접합부를 움직이지 않고 식힙니다. 가볍게 당겨 풀리지 않는지 확인한 뒤, 수축튜브가 맨선을 완전히 덮게 합니다.

한 묶음의 +와- 접합 위치를 엇갈리게 둡니다.



겹친 납땜 덩어리 위에 튜브 하나만 씌우지 않습니다.
단자대에는 소켓/적합한단자를 유지하고 조임 상태를 확인합니다.

관절과 판 아래의 여유

- 팔을 끝까지 접고 펴도 선이 팽팽해지지 않게 둡니다.
- 납땜부는 관절이 굽히는 곳에서 벗어납니다.
- 판 구멍의 날카로운 모서리를 피하고선 고정을 둡니다.
- 판 아래 나사 끝·타이어·기어·캐스터와 닿지 않게 합니다.

배터리 단자에는 직접 열을 가하지 않습니다.
지급 XT60 케이블의 느슨한선 끝에서 작업합니다. 납땜 중에는 배터리를 꽂지 않고, 퓨즈를빼 둡니다. 타이로 선을 잡아 당기는힘이 납땜부·소켓에 전달되지 않게 합니다.

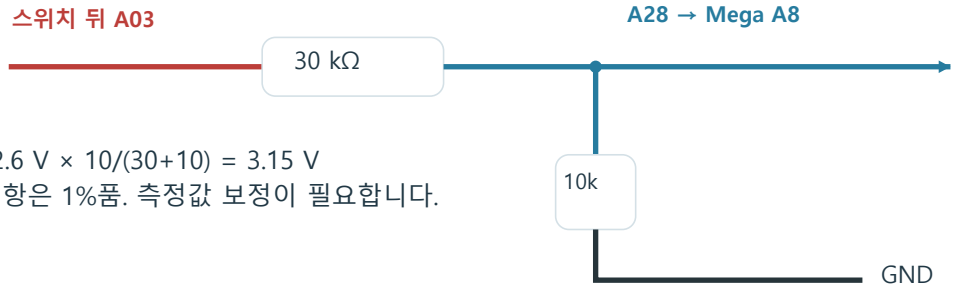
선경·피복·수축튜브는 실제제품에 맞춰 선정. 납땜 도식은 접합 방식이며절연재 치수나가공 길이를 정한 도면이 아님.

전원을 넣기 전 · 연결과 전압을 따로 확인합니다

조종 팔의 새 전압변환기는 미확정입니다. 실제 부품에서 전원과 통신을 검증한 뒤 전체 동작을 시험합니다.

순서	확인할 내용
1 전원 OFF	LiPo를 먼저 끄고 USB를 분리합니다. 핀 연결과 +/-, DATA/VDD의 지속적인 단락을 검사합니다. 콘덴서 충전 때문에 잠깐 울리는 것과 구별합니다.
2 출력만 먼저	켜기: Jetson/Mega → LiPo. 모터를 빼고 UBEC5 V, leader5 V, BT3.3 V, 팔변환기11.0 V를 극성까지 측정합니다. 출력 오차·부하 변동에도 서보12.0 V 상한을 넘지 않아야 합니다.
3 한 모터씩	바퀴를 바닥에서 띄우고 한쪽씩 저속으로 확인합니다. 팔은 받친 상태로 한 관절씩 시험합니다. 선·커넥터·변환기의 발열과 전류를 봅니다.
4 통신과 정지	BT 통신이 끊겼을 때 바퀴 정지와 팔의 처리를 시험합니다. 주전원 스위치로 외부 전원 분기까지 차단되는지 확인합니다.
5 전체 동작	정지·재출발·최대 접힘·펼침에서 전압과 총전류를 기록합니다. 퓨즈값·선경·부품 받침·전선 여유를 실측으로 확정합니다.

선택 기능: 자동 로봇의 배터리 전압 읽기



12.6 V × 10/(30+10) = 3.15 V
저항은 1%품. 측정값 보정이 필요합니다.

통전 전 남은 확인

자동: Mega가 꺼지고 센서·A8 분압만 켜지면 입력핀으로 전류가 들어갈 수 있습니다. 전원 순서만으로 갑작스러운 USB 꺼짐까지 해결하지는 못합니다.

조종: 11.0 V·연속8 A 변환기는 미확정입니다. 입력이 낮아질 때의 출력·저전압차단·발열·회생·과전압을 검증하고, 9~11 V에서 팔 힘을 다시 시험합니다. TA 규정 확인도 남아 있습니다.

공식근거: ROBOTIS OpenRB/XL430/XC330/XL330/BT210, ST L298 p5. 전원세부근거는power_review/power_rules_review.md에 보관.